



Y3981489

北京協和醫學院
中國醫藥科學院

碩士研究生學位論文



北京協和醫學院研究生院



中国医学科学院 北京协和医学院

Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College

硕士学位论文

基于知识图谱的社区老年膳食推荐方法研究

**Knowledge Graph Based Diet Recommendation for
Community-dwelling Elder Population**

所 院:	医学信息研究所
姓 名:	徐子轶
指导教师:	李姣 研究员
导师小组:	李姣 徐晓巍 郭臻
学科专业:	医学信息学
研究方向:	个性化膳食推荐
完成日期:	二〇二二年五月



Y3981489

学校代码: 10023
学号: S2019011002

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本论文所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：徐子犛 签字日期：2022 年 6 月 2 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 北京协和医学院 有关保存、使用学位论文的管理办法。有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 北京协和医学院 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：徐子犛 导师签名：李敏

签字日期：2022 年 6 月 2 日 签字日期：2022 年 6 月 2 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位： 电话：

通讯地址： 邮编：

正文目录

中文摘要	I
ABSTRACT	III
1 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究现状	3
1.2.1 老年膳食管理现状	3
1.2.2 老年膳食知识图谱研究现状	4
1.2.3 老年膳食推荐系统研究现状	5
1.3 研究目的	7
1.4 研究内容	7
1.4.1 膳食知识图谱构建	7
1.4.2 老年膳食画像构建	7
1.4.3 个性化膳食推荐方法设计	8
1.5 创新点	8
1.6 研究方法与技术路线	8
1.7 组织结构	10
2 相关概念与技术	12
2.1 相关概念界定	12
2.1.1 用户画像	12
2.1.2 老年膳食干预	12
2.1.3 膳食知识图谱	12
2.2 相关技术概述	12
2.2.1 知识图谱构建	12
2.2.2 基于图数据库的膳食知识存储	13
2.2.3 基于相似度计算的膳食推荐算法	13
2.3 本章小结	14
3 老年膳食知识图谱构建	15
3.1 老年膳食知识图谱概念层级定义	16
3.1.1 实体概念及属性定义	16
3.1.2 实体间相互关系定义	17
3.2 老年膳食知识图谱数据收集与知识获取	20
3.2.1 数据收集及预处理	20
3.2.2 实体抽取与实体对齐	21
3.2.3 关系抽取	22
3.3 老年膳食知识图谱数据存储与可视化	24
3.3.1 知识图谱概况	24
3.3.2 实体关系存储与查询	24
3.4 本章小结	26
4 基于膳食调查的老年膳食画像构建	27
4.1 用户数据采集与处理	27
4.2 老年膳食画像构建	30
4.3 膳食画像数据存储与可视化	31

4.4	老年膳食画像与膳食知识图谱实体链接.....	32
4.5	本章小结	33
5	基于知识图谱的老年膳食推荐算法.....	34
5.1	基于知识图谱的老年膳食推荐算法流程与框架.....	34
5.2	菜品筛选	35
5.2.1	约束规则设定.....	35
5.2.2	基于知识图谱的菜品相似度计算.....	36
5.2.3	基于用户画像的目标个体相似度计算.....	37
5.3	个性化组合套餐生成与更新.....	38
5.3.1	组合套餐生成.....	38
5.3.2	多目标营养素搭配.....	39
5.4	实验结果	41
5.4.1	评价指标.....	41
5.4.2	实验环境与方案.....	42
5.4.3	结果分析.....	43
5.5	本章小结	49
6	研究总结与展望	50
6.1	研究总结	50
6.2	局限性与后续展望.....	51
	参考文献	52
	缩写词表	56
	攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果.....	57
	致 谢	59

图目录

图 1-1 本研究总体技术路线图	10
图 2-1 Neo4j 图数据库使用 Cypher 语言查询案例	13
图 3-1 老年膳食知识图谱构建总体框架	16
图 3-2 老年膳食知识图谱实体间相互关系图	19
图 3-3“萝卜烧肉”菜品实体间相互关系图	19
图 3-4 网页菜品数据示例	20
图 3-5 抓取菜品数据示例	21
图 3-6 老年膳食知识图谱菜品纳排过程	22
图 3-7 老年膳食知识图谱示意图	25
图 3-8 根据菜名查询实例展示	25
图 3-9 菜品-食材关系可视化	26
图 3-10 痛风与食材及食材种类实体可视化	26
图 4-1 老年社区居民确诊疾病分布信息 (N=96)	29
图 4-2 老年社区居民确诊疾病数量分布信息 (N=96)	29
图 4-3 老年社区居民同时确诊 3 种疾病组合分布 (N=96)	29
图 4-4 老年膳食画像框架结构	30
图 4-5 面向社区老年居民的膳食画像	31
图 4-6 老年居民膳食画像查询示意图	32
图 5-1 老年膳食推荐数据流向图	34
图 5-2 老年营养套餐混合推荐算法流程	35
图 5-3 模拟推荐套餐与自选餐 30 天内 CDGI 变化 (N=34)	44
图 5-4 模拟推荐套餐与自选餐 30 天内 DDS 变化 (N=34)	44
图 5-5 模拟推荐套餐与自选餐 30 天内 FVS 变化 (N=34)	45
图 5-6 推荐套餐与自选餐评估结果柱状图 (N=34)	46
图 5-7 推荐套餐与随机餐评估结果柱状图 (N=62)	47

表目录

表 3-1 老年膳食知识图谱关键概念实体列表	17
表 3-2 老年膳食知识图谱关键概念属性列表	17
表 3-3 老年膳食知识图谱实体关系列表	18
表 3-4 疾病语料示例	21
表 3-5 老年膳食知识图谱实体抽取结果统计表	22
表 3-6 疾病与食材、食材种类、食材属性关系抽取示例	23
表 3-7 老年膳食知识图谱疾病实体关系抽取结果统计表	23
表 3-8 老年膳食知识图谱概况	24
表 4-1 膳食调查结果描述性统计表 (n=96)	27
表 4-2 老年膳食画像特征统计	31
表 4-3 老年个体疾病与膳食知识图谱实体链接示例	33
表 5-1 菜品口味属性分布	36
表 5-2 菜品烹饪方式属性分布	36
表 5-3 菜品种类属性分布	38
表 5-4 套餐分类及对应菜品组成	39
表 5-5 目标营养素分类及举例	39
表 5-6 实验环境参数	42
表 5-7 推荐套餐与自选套餐评估指标配对 t 检验结果 (N=34)	46
表 5-8 推荐套餐与随机生成套餐评估指标配对 t 检验结果 (N=62)	46
表 5-9 有历史数据老年个体推荐前后菜谱对比 (ID=37)	48
表 5-10 无历史数据老人最后一周推荐菜谱 (ID=108)	48

公式目录

$J(A, B) = \frac{ A \cap B }{ A \cup B }$	公式 2-1	14
$\cos(A, B) = \frac{\sum_{k=1}^n x_{1k} x_{2k}}{\sqrt{\sum_{k=1}^n x_{1k}^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n x_{2k}^2}}$	公式 2-2	14
$dist(A, B) = \sqrt{(A - B)(A - B)^T}$	公式 2-3	14
$R = \begin{bmatrix} r_{1-1} & \cdots & r_{1-n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{M-1} & \cdots & r_{M-N} \end{bmatrix}$	公式 5-1	37
$I_m = (S_{1m}, S_{2m}, \dots, S_{nm}, \dots, S_{Nm})^T$	公式 5-2	37
$Similarity(i, j) = \frac{S_i \cdot S_j}{\ S_i\ \ S_j\ } = \frac{\sum_{k=1}^K S_{ki} \cdot S_{kj}}{\sqrt{\sum_{k=1}^K S_{ki}^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^K S_{kj}^2}}$	公式 5-3	37
$Similarity(a_i, b_j) = J(A, B) = \frac{ A \cap B }{ A \cup B } = \frac{ A \cap B }{ A + B - A \cap B } \in [0, 1]$	公式 5-4	37
$A_i = \sum_{m=1}^M a_{im}$	公式 5-5	40
$g_M(i) = \begin{cases} 1, & A_i \in [A_{lower}, A_{upper}] \\ 0, & otherwise \end{cases}$	公式 5-6	40
$f(M) = \sum_{i=1}^I g_M(i)$	公式 5-7	40
$R\% = 100\% \cdot \frac{f(M)}{I}$	公式 5-8	40

基于知识图谱的社区老年膳食推荐方法研究

中文摘要

老年人群的营养健康状况对其健康老龄化的实现至关重要，已有多项研究对此提出措施进行改善。然而，老年膳食干预依然存在个性化不足，缺乏对个体膳食行为的实用指导，且难以客观、量化地进行膳食行为评估的问题。本研究面向社区老年居民进行基于知识图谱的膳食推荐方法研究，构建老年膳食知识图谱以及老年膳食画像，面向社区老年居民生成个性化营养套餐，改善社区老年居民营养膳食状况。

为了实现老年居民合理膳食、健康饮食的需求，本文通过构建老年膳食知识图谱对老年居民日常摄入的菜品、食材、营养素信息进行更为全面的描述，并构建了老年居民个性化的膳食画像，通过基于知识规则和基于相似度计算的个性化推荐算法为老年居民提供符合个性化营养健康需求和个人膳食偏好要求的营养套餐组合推荐结果。本文的主要研究内容如下：

1. 以“老年膳食”为核心，构建了包含菜品、食材、食材种类、营养素和疾病 5 个关键概念的知识图谱。对来自疾病指南、食物成分表和美食网站的数据进行知识抽取和知识融合，采用图数据库的形式存储了老年膳食知识图谱以及老年膳食用户画像的数据，并实现查询结果可视化。

2. 基于社区老年膳食调查结果和既往研究结果，从社会人口学、营养健康、膳食偏好 3 个维度构建了社区老年居民膳食画像。

3. 提出了融合了知识规则与相似度计算的个性化推荐算法，能够基于老年膳食知识图谱和老年膳食画像逐步筛选适合目标老年个体的菜品，根据疾病饮食禁忌进行菜品筛选，根据食材相似度和用户画像相似度分别筛选相似菜品和相似目标群体。在筛选菜品的基础上进一步生成个性化的组合套餐，制定了多目标的营养素搭配算法，选择 TopN 的菜品组合套餐进行个性化的推送。同时确定了老年膳食画像基于个体历史选餐行为更新的频次。

4. 对本研究构建的个性化老年膳食推荐方法进行评价以及实例验证。对我国某社区老年居民进行膳食调查，构建该社区的老年居民膳食画像。选择了营养膳食评估工具，从膳食多样性、膳食质量指数等多个角度对推荐的组合套餐进行评分，并模拟了长期推荐后的评分趋势变化。结果表明，基于老年膳食知识图谱的个性化膳食推荐算法生成的推荐套餐与自选套餐相比，在膳食质量、膳食多样性和满足疾病营养需求等方面都存在优势，且能够在长期保持稳定良好的趋势。

综上所述，本研究提出了一个面向我国老年人群的膳食推荐方法，实现了综合考虑老年居民个体营养健康需求以及膳食偏好需求的个性化组合套餐推荐。构

建了一个老年膳食知识图谱，支持从老年膳食画像提取的个性化特征进行知识计算。通过实例验证和量表评估，证明了提出的个性化膳食推荐方法所生成的组合套餐有望保证老年居民日常膳食的多样性和营养素摄入的丰富性、合理性。

关键词：老年营养，膳食推荐，用户画像，知识图谱

Knowledge Graph Based Diet Recommendation for Community-dwelling Elder Population

ABSTRACT

In the elder population, nutritional and health status could be critical to healthy aging. Several studies have proposed measures to improve them. So far, the dietary interventions for the elderly are yet to be personalized and practical enough, which are hard to be assessed objectively and quantitatively. In this study, a knowledge graph-based dietary recommendation method was proposed for community-dwelling elder population, where packaged meals were tailored to improve their nutritional status.

In order to meet the requirements of a healthy diet for elder population, this study constructed a knowledge graph of diet for elder population to provide a more comprehensive description of their daily intake of dishes, ingredients, and nutrients, meanwhile building personalized user profiles relating to dietary behaviors. The personalized recommendation algorithm based on rules and similarity was used to generate packaged meals corresponding to personal nutrition needs and dietary preferences. The main content of this paper are as follows:

1. A knowledge graph with the core of the "elder population diet" was constructed, containing five key concepts named dishes, ingredients, types of ingredients, nutrients, and diseases. Knowledge extraction and knowledge Fusion were conducted based on data from disease guidelines, food composition tables, recipe websites, etc. The data of dietary knowledge graph and user profiles relating to dietary behaviors were stored in the form of graph databases, then the results of query were visualized.

2. Based on the results of previous research and a survey on dietary behaviors of community-dwelling elders, a user profile relating to the dietary behaviors of community dwelling-elder was constructed from three dimensions: sociodemographic, nutritional status and health, and dietary preference.

3. A personalized recommendation algorithm incorporating rules and similarity was proposed, which worked as matching dishes with targeted elders based on dietary knowledge graph and user profiles. The similarities between the dishes and elders were calculated according to their ingredients and user profiles. Packaged meals were further generated on selected dishes. A multi-target nutrient matching algorithm was developed to pop TopN packages for personalized recommendation. The frequency of user profile updating was located according to the dynamic dietary behaviors.

4. The personalized diet recommendation method was evaluated and validated with real-world cases. A survey was conducted on a group of Chinese community-dwelling elders to build user profiles relating to their dietary behaviors. Authoritative dietary assessment tools were adopted to evaluate the generated packages from multiple perspectives, such as dietary diversity and dietary quality index. Score changes in the long term were simulated. According to the results, the recommended packages generated by the personalized recommendation method based on the dietary knowledge graph of the elderly weighted out those determined by the elders themselves on dietary diversity, dietary quality index, and meeting nutritional needs of treatment. The recommendation method proved to be able to maintain stable and promising performance in the long term.

In summary, this study proposed a personalized diet recommendation method for the elderly population in China, which could generate packaged meals taking both individual nutritional needs and dietary preferences into account. A knowledge graph of elderly diet was constructed to support knowledge reasoning with features extracted from user profiles relating to dietary behaviors of elder populations. Packaged meals proved to be promising in diversifying the diet of elder populations and enriching their nutrients intake.

Keywords: geriatric nutrition, diet recommendation, user profile, knowledge graph

基于知识图谱的社区老年膳食推荐方法研究

1 引言

1.1 研究背景

2020 年中国发展报告^[1,2]显示我国已经进入了老龄化社会,我国 60 岁以上老人比例呈逐年上升趋势:2022 年,中国将进入老龄人口占 14% 的深度老龄化社会;2033 年将进入老龄人口占 22% 的超级老龄化社会;2060 年,老龄化的比重将达 35%。在这种严峻的形势下,老年人健康问题成为社会关注焦点^[3]。作为高血压、痴呆等慢性病的高发群体,老年人健康是老龄化问题的重要一环。在老年人面临的诸多健康挑战中,营养因素作为老年人健康生存的物质基础,与老年常见慢性病的发生关系密切,尤其需要关注^[4]。

然而,我国中国老年人营养状况不容乐观,北京大学 2013 年中国健康与养老追踪调查 (Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, CLHLS)^[5]数据显示,老年人营养不良发生率为 30%。老年人营养不良的现状与其不良的膳食习惯密切相关。由于老年人对营养与健康的知识水平较低、态度认识不足,往往容易受各类健康信息或他人经验的影响,不能保持科学合理的饮食习惯。80%~90% 的老年人微量营养素摄入不够(钙、锌、维生素等),超过一半老年人的优质蛋白摄入不足,食盐摄入远高于推荐量^[2]。此外,碍于个人主观经验和烹饪条件,大部分老年人的膳食仍以当地膳食偏好为主导,而偏甜、偏咸、偏油等不良膳食偏好更增大了老年人的营养健康风险。

当前,依靠社区展开的居家养老模式是适于国情的主流养老方式之一,创建基层社区先进的营养管理模式,为老年人健康食品选择创造支持性社会环境,进而改善老年人的营养膳食状况是当务之急^[6]。目前常见的老年膳食干预主要为膳食教育和膳食服务。膳食教育为老年人制定膳食教育计划并定期推送的膳食教育,膳食服务则主要是以堂食或送餐的形式为老年人提供健康食物供应。现有研究表明,上述两种方法在改善老年人膳食行为方面并未普遍取得理想效果。究其原因,膳食教育在老年群体中的实施效果受到老年个体的文化水平、健康素养等多方面影响,而大部分老年人在这些方面普遍欠缺,且认知能力相比年轻群体有所下降,故对老年人实施膳食教育尽管能够促进部分老年人改变营养膳食观念,提升膳食行为,想要在大部分老人中取得膳食干预的理想的效果,还需要更为直接易操作的干预方式^[7]。膳食服务相比膳食教育具有上述特点,但仍然存在以下两方面弊端:(1)无法满足个性化膳食需求,大部分的膳食服务所提供的老年营养餐采用“一刀切”的形式,根据普通膳食指南等配餐指导意见而制定统一菜谱无法

满足老年人不同的膳食偏好和营养需求^[8]。(2)无法保证提供的膳食服务质量,这主要是因为大部分的膳食服务由人力驱动,在配餐质量很大程度上依赖于后厨人员和社区卫生工作人员的自身业务水平和营养专业知识背景,而中餐的制作程序复杂,菜品中辅料、食材的配比方式常与厨师个人习惯相关,因此在实际部署工作时对工作人员的要求较高,较难实现理想的专业人员配置^[9]。

老年人营养状况受多重因素影响,除了年龄相关的生理因素产生的负面影响如食欲不振、牙齿脱落之外,潜在的社会和心理因素对于老年膳食质量的影响同样非常大,如社会支持、互动和心理因素的影响^[10]。由此,对老年人进行膳食干预,需要纳入老年个体的营养健康、膳食偏好需求等多个角度的需求,同时考虑到老年人群多病共存、生理机能减退的情况下对营养素摄入、食物多样化等的特殊要求,实现个性化的膳食干预^[11]。在老年膳食干预中引入个性化营养的理念已被证明能够显著提高膳食行为改变的效果^[12]。膳食推荐作为其中一种膳食干预的形式,旨在将食物或菜品相关项目以排序的形式提供给目标个体,以满足其个性化的膳食需求^[13]。膳食推荐与其他推荐任务相比,与目标推荐用户的营养健康连接更为紧密,需要在目标推荐个体的营养健康需求和个人的膳食偏好直接取得平衡。营养健康需求通常从个体的患病情况、过敏情况等考虑,而膳食偏好可体现为菜品或食物不同维度的特征,如烹饪方式、组成食材、营养素构成等。

面向社区老年居民进行个性化膳食推荐需要老年医学、营养学、社会学等多个学科的复杂专业知识作为支撑,单纯依靠人工驱动的膳食推荐对于实施者的专业素养要求较高,需要付出高昂的劳动力代价,且较难满足我国目前大基数的老年人群膳食需求。相比于传统的人工膳食推荐,自动化膳食推荐的实施更为灵活丰富也成为了膳食推荐领域的热点问题^[14]。膳食知识图谱以图结构的形式汇集多个数据来源的食物成分信息,菜品信息,营养信息等,可有效利用丰富的领域知识进行个性化的膳食推荐^[15, 16]。目前已作为一种自动化的手段在个性化膳食管理中广泛应用,但目前应用于老年人群中的研究较少,将老年居民的个性化膳食需求和膳食行为相关特征与知识图谱建立关联的工作还尚待探索,且现有的面向中餐的膳食知识图谱研究较少,无法直接应用于老年人个性化膳食推荐。

综上所述,老年膳食干预依然存在个性化不足、干预措施不够直接有效的问题。知识图谱已广泛应用于个性化膳食推荐并取得成功,但在我国老年人中应用较少。基于上述背景,本研究拟构建一个老年膳食知识图谱,并基于此提出一套个性化膳食推荐方法,向社区老年居民推荐能够满足其营养健康和膳食偏好需求的个性化套餐,以改善社区老年居民的膳食行为,最终提升其营养健康状况。

1.2 研究现状

1.2.1 老年膳食管理现状

目前老年膳食干预方法主要分为 3 种^[17]：膳食教育，膳食服务和混合方式干预。膳食教育主要是为老年人制定健康教育计划，参与的老年人可以收到以电子信息或邮件形式呈递的膳食营养建议，膳食服务主要为老年人提供健康的食物或使老人重复食用一些健康食物，具有混合干预方法的膳食干预同时为老年人提供健康的膳食和食物选择建议。

膳食教育作为一种常用方法，通过食物摄入量，营养状况和膳食习惯进行评估并为老年人提供健康膳食建议，但既往研究表明受到干预组与未收到教育提示的对照组并无膳食行为改善上的明显差异，主要的原因包括缺乏进行健康教育标准化参考模式与忽略了个体的地域、身体状况等差异^[18-20]。

膳食服务能在干预期间直接改变老年人的食物摄入进而改变营养素摄入量，但这种方法并非适用于所有人，且维持的时间有限。例如，让老年人反复接触水果蔬菜以增加摄入仅适用于以往摄入量较少的受试者^[21]。以往对于老年送餐服务研究进行的系统综述表明，这种干预形式对于老年人的能量等营养素摄入改变无显著改善^[22]。

混合型老年膳食干预在推行符合健康膳食模式的餐食的同时向老年人提供个性化膳食建议。相比于单纯的膳食服务与膳食健康教育，该方法能够增强老年人对于膳食干预措施的感知价值，进而提升对于膳食干预措施的接受度与依从性，已在多项膳食干预研究中取得一定成功^[23]。这种干预模式也被证明能对慢性疾病风险产生了积极影响，包括降低 2 型糖尿病的发生率^[24, 25]，保护心血管和大脑^[22, 26]，增强血清骨钙素浓度等^[27]。长期队列研究表明，这种健康膳食的微小变化的影响可以转化为更长的预期寿命和更好的生活质量^[28]。

目前，针对老年人进行的具体膳食干预措施包括环境支持、营养素补给、健康教育咨询等。营养素补给主要为住院或有特定疾病的老年人提供或肠外营养补充剂。对于居住在养老机构或社区的老年人更多采用环境支持措施，包括辅助老年人进食，老人食堂团餐供应与送餐服务，改善就餐氛围，以及老人摄入食物改进等^[29]。膳食推荐能够按照既定目标将菜品排序并推荐给目标用户食用^[13]。当所处场景具备出餐功能时，可视为混合膳食干预的一种。该方法能够综合推荐个体的膳食偏好和营养健康需求，基于大规模食物营养健康知识构建的推荐方法可作为帮助养成健康饮食习惯的重要手段^[15]。

尽管已有部分研究者在老年膳食干预中取得初步成效，但目前针对老年人健康膳食的研究在整个膳食干预领域依然不足，仅依赖人力驱动的食物层面的干预

与教育无法兼顾老年人的个性化需求，也无法保证在停止干预后老年人是否能主动地继续健康的膳食行为，已有多为学者提出需尝试利用现代信息技术和带有微调策略的膳食行为干预方法，以可接受的方式改善老年人膳食习惯^[17]。

1.2.2 老年膳食知识图谱研究现状

知识图谱（Knowledge Graph）的概念在，描述用图结构表示的真实世界的知识实体以及实体间的多重关系^[30]。知识图谱由语义网络（Semantic Network）演化而来。语义网络是由 COLLINS 和 Quillian^[31]于上世纪 60 年代提出的知识表达模式，用相互连接的节点和边来表示知识。语义网络在表现形式上相对直接，用自然语言对表示对象、概念的节点以及表示节点之间关系的边进行描述，在具备易于理解展示和聚类相关概念的优点的同时，也存在缺乏标准、无法区分概念和实例节点、难以融合多源数据等缺点^[32]。基于上述优缺点，知识图谱在保留图结构的知识表示特点的同时，使用 SPO 三元组的形式结构化地表示实体间的关系，解决了节点及关系之间的定义问题，并且提供了节点和关系在语义上的层次结构^[33]。目前，对于知识图谱尚缺乏统一的定义，从知识图谱的表现形式来看，可视作一个知识结构图。从语义来看，可视为一个能够对事实进行解释和推理的知识库。本研究将知识图谱定义为用于表达真实世界知识的多重关系数据图，其中用节点代表知识实体，用边代表实体间的关系^[33]。

知识图谱可根据覆盖范围分为两类：第一类是以 WordNet 和知立方为代表的通用知识领域知识图谱，多采用自底向上的方式构建，从数据源中抽取知识加入知识图谱后再抽象出顶层的本体，自动化程度较高；通常覆盖粗粒度的知识，应用于信息检索和自动问答^[34]。第二类是以 DrugBank 和 FOBI 为代表的领域知识图谱，涉及生物医学、食品、电影等领域，多采用自顶向下和自底向上结合的方式构建，其中自顶向下方式需要依赖专家经验知识预先定义知识图谱的本体模式层级，并通过人工审核程序保证知识图谱的质量^[34]。领域知识图谱通常覆盖细粒度知识，除了应用于信息检索、自动问答，还可应用于决策支持和推荐系统^[16]。

营养膳食领域的知识图谱由最初单一的食物分类器逐渐演变发展，已有超过 20 年历史。营养膳食知识图谱连接各个领域的知识实体，使用食品概念、属性、关系术语链接协调食品相关领域的数据库，主要有以下侧重领域：（1）食谱与烹饪，（2）营养与健康，（3）食品安全等^[35]。营养膳食领域知识图谱应用广泛，包括菜谱研发、食品数据可视化、食品检索问答等，其中个性化膳食推荐在工业界和学界均具有较高热度。目前大体量的膳食知识图谱主要由食品外卖公司等处于商业目的开发，如美团 RippleNet^[36]，Uber Eats^[37]等，通过关联位置、餐厅、菜单、菜系等实体以驱动食品检索与推荐。学界构建的膳食知识图谱更关注食物与营养

健康,围绕某种患病群体或某种具有特殊营养需求的群体,整合菜谱、食材、以及营养参数构建目标更为聚焦的知识图谱,以满足不同健康状况(如糖尿病)和健康指南的要求约束进行查询、推理和计算。如 Y. Chen 等^[15]在 FoodKG^[38]的基础上融合了美国糖尿病指南中的专家知识,进一步构建针对糖尿病患者膳食具有指导意义的知识图谱以实现进一步的糖尿病膳食查询与推荐。

尽管现有的膳食知识图谱已经涉及菜品烹饪、疾病健康、营养需求等多个方面,但依然存在以下 3 点问题:(1)日常膳食的知识图谱工作更关注受益群体的膳食偏好与习惯,而对营养健康关注较少;(2)中餐这种特殊的餐饮体系因为复杂程度较高,需要耗费大量人工劳动力构建知识菜品、食物成分、营养素等实体与实体关系,目前鲜有关注;(3)目前膳食知识图谱的受益群体有限,面向患有多种疾病的老年群体构建的膳食知识图谱工作开展较少。

1.2.3 老年膳食推荐系统研究现状

个性化膳食推荐主要针对个体的潜在需求或偏好量身定制个性化的膳食建议。现有的个性化膳食推荐相关研究主要包括两方面:(1)为个性化的服务建立信息模型基础。这些研究集中主要关注信息的处理流程、推理引擎、医疗问卷和处方处理及其他知识表示工具的使用上,以建立可直接用于营养推荐的信息源。其中,通过使用本体进行的语义信息建模在该集群中都扮演着重要的角色^[39-42]。(2)营养信息处理流程研究,主要指基于可用度营养信息源,由膳食营养指南启发生成优化的食谱建议,而非以数据建模任务表现为优先标准^[43,44]。

个性化膳食推荐的本质是一种个性化知识推荐,常用个性化知识推荐方法主要分为基于内容的推荐、协同过滤推荐、基于关联规则的推荐、基于知识的推荐和混合推荐 5 种。其中协同过滤是目前较为主流的一种推荐方式,推荐为仅基于用户历史数据所设计的推荐算法,通过对用户历史数据进行搜索,寻找用户或物品的近邻集合以计算用户对物品的偏好程度。协同过滤算法多样,其核心是计算用户之间、物品之间的相似度,但是该算法的缺点是计算复杂度随用户、物品数据的增加而增加,因此无法进行快速计算,根据输入的老年人信息实时给出膳食建议。此外,由于协同过滤算法的复杂性,不具备较好的可解释性。基于内容的推荐利用用户和物品本身的内容特征,利用聚类分析等数据挖掘手段进行用户偏好物品的相近物品推荐,其方法简单有效、不存在新物品的冷启动问题、不需要用户历史数据,但推荐结果的同质性较强,另外这种无监督的学习方式无法纳入膳食指南等相应的知识规则约束。基于知识的推荐主要使用用户知识和产品知识对推荐结果进行约束,以约束求解器解决的约束满足问题或者通过数据库引擎执行并解决的合取查询形式进行推荐物品的检索。这种方法的缺点是对于知识基础

的获取较困难,需要前期花费大量的工程将领域专家的知识整理成为规范的、可用的表达形式。

现有研究和实践应用中,个性化膳食推荐多使用混合推荐方法,即基于本体、知识库等生成的内在约束规则结合其他推荐算法形成的集成方法,使推荐结果合理,也提高了推荐效率。Shital 等^[45]使用基于规则的推理和模糊本体进行食物和营养推荐,根据用户的日常活动、疾病史、能量需求等信息提供个性化膳食建议;Jung 等^[46]使用基于知识的协同过滤算法进行肥胖管理的常规膳食菜单推荐,可以根据用户的知识历史数据进行个性化的动态膳食推荐;Han 等^[47]将 BAS 算法、物联网技术和专家评分应用于癌症患者康复营养支持系统之中,可以有效降低手术后癌症复发风险。

推荐菜谱早在 1960 年已被提出^[48],最初主要为满足特定人群营养需求而实施的基于优化算法^[49]、基于规则^[50]等推荐的营养配餐方法。如 Espin 等^[51]基于语义网络构建了一个营养推荐系统,由营养知识本体和语义推理器来帮助老年用户按照营养专家的指导制定自己的健康饮食计划。

随着生活水平的提高,用户在追求膳食营养的同时也对口味变得挑剔,考虑到用户个性化需求,越来越多的研究者提出了兼顾营养需求和个人饮食偏好的个性化菜谱推荐方法。目前,个性化菜谱推荐在餐饮美食领域已得到广泛应用,常见应用场景包括:(1)根据一卡通等物理设备收集用户膳食行为记录,从中挖掘用户个人偏好,匹配相似菜谱进行推荐^[52];(2)根据用户在网络订餐客户端的消费记录以及附近商户提供的菜品,为用户提供可获得的符合个人需求的食物^[53];(3)根据用户在在线美食社区平台上传的食物图片、文字等行为,结合用户社交圈的相关行为预测用户可能感兴趣的菜谱和食材进行个性化推荐^[54]。后两种个性化的推荐方法通常适用于年轻化群体中,使用智能手机点餐或在社交网络平台分享就餐行为本身对于老年人存在一定困难;第一种方法主要应用于校园或大型企业,使用来说相对便捷,在老年群体中也具备一定的应用前景。

综合考虑个性化知识推荐算法在膳食管理中的应用以及实际可行性,本文设计并使用一种基于相似度计算和专家知识规则约束的个性化食谱混合推荐算法,可以根据用户-用户、菜品-菜品的特征相似度计算进行初步的食谱推荐,并基于用户历史偏好和专家膳食指南进行可选菜品和营养约束,得到最终的推荐食谱,充分考虑用户对特定菜品的偏好程度及对应身体状况所需要的营养摄入需求,同时由于规则约束的存在,使得最终推荐食谱允许具备一定的种类、菜量变换,具备多样性。

1.3 研究目的

本研究旨在于中国社区养老环境下，构建膳食知识图谱，绘制老年膳食画像，制定社区老年居民个性化膳食推荐方法，并通过临床研究对其改善社区老年居民膳食行为的应用效果进行初步验证，探索人工智能应用于智慧社区养老膳食管理环节的有效性、可行性。

1.4 研究内容

1.4.1 膳食知识图谱构建

本研究中膳食知识图谱中包含菜谱名称、食材、营养素、烹饪方式、口味、与疾病相关的饮食禁忌（如不适宜食用的人群等）。其中菜品名称、口味、烹饪方式、调味料、营养素信息的获取来源为美食网站，通过关键词直接爬取；与营养健康相关的信息通过人工参照老年人膳食指南^[55]，食物成分表^[56]，以及糖尿病、高血压等常见慢性病的膳食指南进行补充完善^[57-60]。将菜谱和食材信息进行关联，可进一步生成由数个菜谱组合而成的老年营养套餐信息，在获取套餐中的具体菜名和数量后，即可通过检索和计算了解套餐的营养素配比、疾病饮食禁忌等信息。

1.4.2 老年膳食画像构建

个性化膳食推荐服务需要满足用户的个体需求，通过对用户个性化特征的研究，采用不同的服务策略。这里关注与老年居民膳食行为相关的特征，基于该类特征可以定义不同老年居民膳食行为的差异性。老年膳食行为画像描绘了与老年社区居民就餐行为相关的所有特征与用户膳食行为相关知识的收集是构建用户画像的基础。

目前主流的推荐系统可自动收集在用户行为过程中产生的可提现个性化需求和个性化偏好的信息。在本研究的膳食推荐背景下，不依赖用户参与的情况下无法获取足够多的数据以构建个人膳食行为画像。因此，为了更确切地了解推荐系统目标用户的需求，参考已有老年膳食行为影响因素研究结论^[10]，开展社区老年居民膳食行为影响因素研究，并确定纳入构建老年膳食画像的特征。根据上述结论，对于新纳入的老年个体，从获取的数据中抽取特征，从个人健康状况、个人膳食行为改变阶段、个人膳食偏好等多个维度建立社区老年居民膳食画像。

1.4.3 个性化膳食推荐方法设计

根据老年居民的个性化营养健康需求和膳食偏好需求,采用级联式的混合推荐模式,在知识图谱中的疾病与菜品实体的关联规则的基础上,融合菜品间的相似度信息,以及目标老年个体间的膳食画像相似度信息,选取不同种类菜品进行组合,最终以营养素达标率为排序依据,将 TopN 的个性化组合套餐推荐给目标老年个体。

1.4.4 膳食推荐方法实施效果评估

以前期研究中构建的个性化老年膳食干预方法为基础对一处社区老年居民进行个性化膳食干预,初步验证个性化老年膳食干预方法在社区老年居民膳食行为改善中的效果。

1.5 创新点

本研究为解决面向老年社区居民进行的膳食管理中,个性化偏好与膳食营养均衡需要进一步融合,以及缺乏专门面向中国老年居民的膳食行为画像以及膳食知识图谱的问题,主要创新点包括如下:

(1) 将基于知识图谱的膳食推荐方法和技术,从既往研究关注较多的商用对象、专病患者等人群,迁移到多病共存、营养健康需求复杂、个体膳食偏好差异大的社区老年居民。

(2) 推荐过程从营养健康、社会人口学、个人偏好等多个角度考虑,融合网页菜品数据、疾病权威指南、食物成分表等多种形式的知识源中的知识,生成能够兼顾目标用户营养健康需求和个人膳食偏好,且易于执行的推荐套餐。

(3) 基于真实世界老年膳食调查数据进行实例验证,验证了本研究提出的膳食推荐方法在改善社区老年居民的膳食多样性、膳食质量等方面的前景。

1.6 研究方法与技术路线

1.6.1 研究方法

研究方法主要有如下 3 个方面,分别是文献调研法、问卷调查法和实验法。

(1) 文献调研法

通过检索 PubMed、Google Scholar、arxiv、CNKI、维普、万方等中英文文献数据库查阅个性化营养、老年营养膳食影响因素、老年膳食干预方法、个性化知识推荐算法等方面的相关文献,了解个性化营养、老年营养膳食影响因素、老年膳食干预方法、个性化知识推荐算法的研究现状和前沿进展。能够设计科学、有

效的技术路线，选择合适的方法和工具构建具备动态和静态特征的老年膳食画像，并实现个性化老年食谱推荐算法流程。

（2）问卷调查法

通过选择合适的、信效度良好的量表，收集并分析相关信息，以便于进一步建立老年膳食画像和制定个性化干预措施。问卷调查法主要内容包括了解和探讨①老年社区居民的社会人口学资料；②老年社区居民的生理健康和精神智能情况；③老年社区居民的个人膳食行为习惯和偏好。

（3）实验法

包括膳食画像构建和个性化膳食推荐。其中，膳食画像构建主要从用户前期所收集的关联数据里抽取特定研究对象的画像特征；个性化膳食推荐是在构建的老年膳食画像和膳食知识图谱的基础上，基于个体的相似度和膳食指南、专家意见等约束条件进行个性化的食谱制定。

1.6.2 论文主要内容及技术路线

本研究首先以美食网站、中国食物成分表、中国老年人膳食指南等食物相关网站和权威指南为数据来源，收集中国居民常见菜品和食物数据，对获取的菜品的食材组成、营养学数据、老年常见疾病相关数据等进行知识抽取，定义实体、实体的层级和实体之间的关系，从而构建老年膳食知识图谱，并将用于构建老年膳食知识图谱的数据存储进 Neo4j 图数据库，便于实现进一步的语义计算与知识图谱扩展功能。同时参考既往的老年膳食情况调查研究与老年膳食行为干预研究，定义老年膳食画像相关维度，包括社会人口学、疾病史、膳食偏好等，使用图数据库 Neo4j 进行老年膳食画像的数据存储与可视化展示。其次，提出一种基于知识图谱与相似度计算的推荐算法，利用老年居民自身膳食画像特征数据与老年膳食知识图谱中的菜品与营养素数据面向老年居民进行组合套餐推荐统计出老年居民历史膳食行为中选择频率较高的菜品作为推荐的参照菜品。采用余弦相似度，根据菜品的食材组成及含量的相似性，筛选出相似度较高的菜组成一类，筛选出参照菜品的同类别菜品并根据老年居民的健康状况二次筛选，删除含有不适宜食用食材、烹饪方式等属性的菜品。根据菜品组合的丰富度，从不同的菜式类别中选择候选菜品组合成为套餐，依据老年居民的膳食画像特征制定不同的营养素目标，根据多目标优化的结果降序排列，选择 TopN 的组合套餐形成备选列表推送给老年居民。然后，提出一种基于膳食质量、膳食多样性、食物摄入量与推荐量一致性的老年膳食推荐结果评价指标，并选择合适的评价量表。最后，选择某一社区的老年居民进行实例验证。结果表明，相较于老年居民既往自主配餐的膳食行为，基于老年膳食知识图谱与老年膳食画像的推荐算法使得老年居民在膳食质量、膳食多样性、以及食物摄入量与推荐量一致性等方面均有提升。

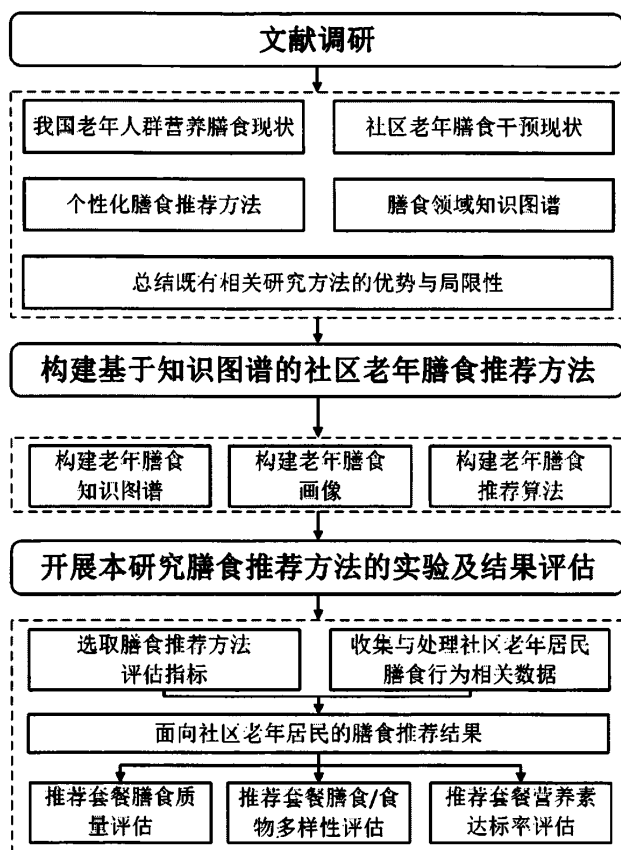


图 1-1 本研究总体技术路线图

图 1-1 展示了总体技术路线，通过文献调研梳理我国老年人群营养膳食、社区老年膳食管理中存在的问题以及个性化膳食推荐方法在老年膳食行为管理中的应用现状，并总结出当前老年社区居民膳食管理中存在的不足以及个性化膳食推荐方法的应用带来的潜在优势，针对目前老年膳食管理中科学膳食指南与个性化膳食偏好结合不够紧密、人工个性化膳食指导费用昂贵且较难推广等不足，本研究基于老年膳食知识图谱、老年膳食行为画像构建个性化老年膳食推荐方法，随后对设计的个性化老年膳食推荐方法与推荐营养素摄入量以及老年社区居民个人膳食偏好的一致性两个方面分别进行评价。

1.7 组织结构

本研究共分为 6 个章节。

第一章为研究背景和意义的介绍。该部分首先描述了知识图谱和推荐算法在膳食推荐领域的研究现状，并指出了面向老年居民进行的膳食推荐应用较少以及无法兼顾膳食指南与个人偏好等问题，基于上述研究研究动机提出了研究目标，梳理了要解决的关键问题和主要研究内容。

第二章为本研究涉及的相关概念与技术介绍。该部分主要界定了用户画像和老年膳食干预的概念。并阐述了所使用的基于图数据库的膳食知识存储技术，以及基于相似度计算的膳食推荐算法。

第三章为老年膳食知识图谱的构建。该部分首先回顾了知识图谱的分类、发展、与在膳食领域的应用现状，并详细描述了目前主流的知识图谱构建方式和用于存储知识图谱的非关系型数据库，介绍了基于知识图谱和相似度计算的推荐算法；然后介绍了老年膳食知识图谱的数据来源，数据预处理方法及流程，同时介绍了知识图谱的实体和实体关系定义过程，最后展示了知识图谱在图数据库 Neo4j 中存储的可视化效果。

第四章为老年膳食画像的构建。该部分描述了基于膳食调查建立的老年膳食画像的 3 个维度，以及每个维度下的画像特征，并建立了老年膳食画像中的部分属性与膳食知识图谱中实体的关联，最后将老年膳食画像存储进 Neo4j 图数据库并给出实例展示。

第五章为个性化膳食推荐算法的实现和评估。该部分提出了基于规则和相似度计算的混合推荐算法。首先依据老年人常见病防治指南和膳食指南逐步过滤老年居民不适宜食用的菜品，随后依据菜品相似程度和老年居民用户画像相似程度，以目标老年个体或历史选择频率较高的菜品为起始不断优化，选择不同菜品进行组合并基于营养素达标率排序生成推荐套餐，兼顾老年居民膳食偏好与营养健康需求。在提出推荐方法后，从推荐套餐的膳食质量、膳食多样性等方面，制定评估指标。选择适用的主流评价量表，基于膳食调查的老年居民历史膳食数据和膳食画像数据进行实例验证，并将基于膳食知识图谱推荐方法生成的套餐与老年个体的自选套餐和随机推荐套餐进行比较，验证膳食推荐方法的效果。

第六章结论与展望部分，总结本研究的关键要点和内容，讨论局限性与不足，展望未来的进一步研究工作。

2 相关概念与技术

本研究主要涉及的概念包括用户画像、老年膳食干预以及膳食知识图谱；相关的技术包括知识图谱构建、基于图数据库的膳食知识存储和基于相似度计算的膳食推荐算法。本章对相关概念进行界定，并对相关技术进行介绍。

2.1 相关概念界定

2.1.1 用户画像

用户画像（User Profile）也可以表示为标签化画像，它主要描述用户的社会人口学、个人偏好、历史行为等各方面特征的总和，可用于预测目标用户可能感兴趣的推荐项目^[61]。本研究关注老年膳食行为，因此这里的用户画像特指老年膳食画像，定义为与老年居民膳食行为相关的社会人口学、营养健康、膳食偏好 3 个维度的特征。

2.1.2 老年膳食干预

老年膳食干预是指使用膳食教育，膳食服务等干预措施改善老年居民的膳食行为^[17]。本研究中，老年膳食干预指对老年人进行成品菜组合的推荐以改善其膳食结构和膳食习惯^[7]。

2.1.3 膳食知识图谱

知识图谱（Knowledge Graph）可以视为一种基于图结构的语义知识以及语义关系的描述框架，以节点和边表示知识实体（Entity）和实体间的语义关系（Relation）^[33]。膳食知识图谱是知识图谱在膳食领域的分支，融合美食菜谱、食物营养成分、疾病健康等多个领域的数据源，围绕菜品、食材、营养素、疾病等实体以及实体间的语义关系构建，通过实体间的语义关联和知识推理，可在膳食推荐、菜谱研发、食物安全等多个领域进行应用^[16]。

2.2 相关技术概述

2.2.1 知识图谱构建

知识图谱构建是一个将不同来源的数据按照规范进行整合，以用于信息检索、自动问答、决策支持等领域^[33]。知识图谱的构建流程包括知识抽取、知识表示、

知识融合、知识推理、知识存储等步骤^[34, 62]；知识抽取指从语料中识别并抽取出实体、实体关系，以及事件；知识表示则是将基于逻辑推理的知识表示转化为在向量空间的分布式知识表示；知识融合是指应用一定的技术对于知识抽取阶段后可能存在冲突与重叠的知识进行处理，又可以细分为实体对齐、实体链接、关系对齐等任务；知识推理是利用知识图谱基于图的特点，推理出实体间的关系以及实体和概念的从属关系等；知识存储指通过三元组 RDF 存储和基于图的存储将知识存储在数据库中方便进一步调用与扩展。

2.2.2 基于图数据库的膳食知识存储

图数据库（Graph database）属于非关系型数据库的一种，通过节点和边代表实体以及实体之间的关系^[63]。相较于关系型数据库而言，图数据库借助图结构对存在关联的数据进行表达和存储，因此具有更高的灵活性和查询效率。图数据库具有可扩展性，可直接在已有图结构上添加新的边、节点、子图等，且保证原有的查询应用功能不受影响。目前研究中和市场上常见的图数据库中，以 Neo4j 最具代表性，支持使用查询语言 Cypher 进行查询和数据索引。

图数据库还可以通过查询语言进行知识实体和关系的可视化。图 2-1 展示了使用 Cypher 语言的查询 ID=57 的老年居民的膳食画像以及与其关联的其他老年居民个体。该技术为所构建的老年膳食知识图谱提供存储和可视化的方案

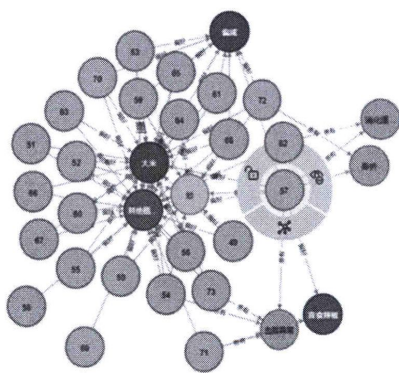


图 2-1 Neo4j 图数据库使用 Cypher 语言查询案例

2.2.3 基于相似度计算的膳食推荐算法

膳食推荐中主流算法之一是协同过滤算法，协同过滤算法可以大致分为基于

项目推荐和基于用户推荐推荐，前者是为目标用户推荐与以往感兴趣的项目相似的项目，后者是为用户推荐有共同兴趣爱好的用户喜欢的项目。两者的本质都是进行相似度的计算，利用用户-用户，项目-项目，以及用户偏好和项目特征的相似度量结果进行推荐。目前，用于度量目标用户之间相似度的方法主要有 Jaccard 系数^[64]、余弦相似度^[65]、欧氏距离^[66]等。

Jaccard 系数主要针对二值化的特征数据进行计算，用于 $A = \{x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}\}$ 和 $B = \{x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}\}$ 两个样本的 Jaccard 系数计算可以表示为：

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad \text{公式 2-1}$$

余弦相似度对于离散型或连续型的特征均可适用，但在连续型特征中应用更多。用于 A 和 B 样本间余弦相似度 $\cos(A, B)$ 的计算可以表示为：

$$\cos(A, B) = \frac{\sum_{k=1}^n x_{1k} x_{2k}}{\sqrt{\sum_{k=1}^n x_{1k}^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n x_{2k}^2}} \quad \text{公式 2-2}$$

欧式距离通过计算两个样本间的距离作为相似性度量指标。用于 A 和 B 样本间欧式距离 $dist(A, B)$ 的计算可以表示为：

$$dist(A, B) = \sqrt{(A - B)(A - B)^T} \quad \text{公式 2-3}$$

本研究中主要考虑菜品成分间的相似度和用户画像间的相似度，前者度量的是菜品中食材组成以及食材重量的相似度，因此采用余弦相似度进行度量；后者度量的是用户画像中特征分布的相似度，由于特征均已编码为二值化变量，因此采用 Jaccard 系数进行度量。

2.3 本章小结

本章对“用户画像”、“膳食知识图谱”和“老年膳食干预”3 个概念进行了界定，对于主要应用的 3 种技术“知识图谱构建”，“基于图数据库的知识图谱存储技术”以及“基于相似度计算的膳食推荐算法”进行了介绍，为后续的膳食推荐奠定基础。

3 老年膳食知识图谱构建

构建一个面向老年膳食推荐的知识图谱，有利于将菜品本身携带或关联的营养健康信息融入推荐过程，进而提升推荐套餐在改善老年居民营养健康方面的价值。基于知识图谱的老年膳食推荐也有助于拓展目标推荐个体的兴趣，使得推荐的套餐结果更加多样化。本章介绍了老年膳食知识图谱的构建与存储过程，并对知识图谱中的知识实体和实体关系进行统计描述，为后续的老年膳食推荐奠定知识基础。图 3-1 展示了整个知识图谱的构建过程，主要包括以下步骤：

(1) 定义主要概念层级：参考已有的营养膳食领域知识图谱框架，知识图谱框架，主要定义菜品、食材、营养素、食材种类、疾病 5 个概念，同时定义概念所具备的属性，并表示出不同概念之间的关系；

(2) 知识图谱数据获取与处理：利用网络爬虫工具，获取美食网站对于菜品的名称、烹饪方式、口味，以及组成食材数据；编写 python 解析程序，从食物成分表中获取食材的营养素含量和食材种类信息，并据此计算标准量菜品的营养素含量；从老年膳食调查数据中获得社区老年食堂菜品名称，老年居民患病名称；从糖尿病、高血压等老年群体高发慢性病的防治指南以及膳食治疗指南中人工提取描述疾病与食材、食材种类及营养素关系的语句。

(3) 实体抽取与实体对齐：依据预先定义的实体概念和属性，编写 python 条件筛选程序从不同来源的美食数据中抽取所需的菜品实体以及菜品属性、组成食材数据，从食物成分表中抽取食材、食材种类、营养素实体；根据文本相似度对于菜品实体名称去重，根据组成食材频率降序排列确定每个菜品的食材组成；人工将所有食材标注为食物成分表中出现的标准名称。

(4) 关系抽取：通过规则匹配和人工识别相结合的方式抽取疾病与食材、食材种类、营养素实体的关系；根据预先定义的菜品、食材、食材种类及营养素的关系，基于逻辑推理获得疾病与菜品的关系以及菜品与营养素、食材种类关系的具体属性值。

(5) 知识图谱数据存储与可视化：使用 Neo4j 图数据库的形式进行知识图谱中数据的存储，并支持图形化的案例查询与语义检索。

本章将依次在下文介绍上述五个膳食知识图谱的构建过程。

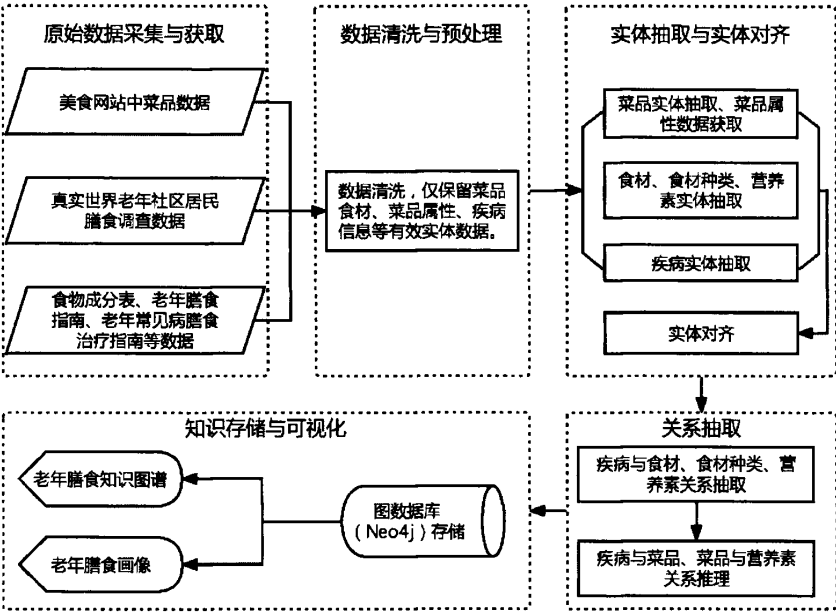


图 3-1 老年膳食知识图谱构建总体框架

3.1 老年膳食知识图谱概念层级定义

对知识图谱中的实体、实体的属性以及实体间的关系进行明确、客观的界定，有利于明确知识图谱的应用范畴，降低知识的冗余程度，以提升知识共享和知识推理的效率。本节参考已有的膳食领域知识图谱中的概念层级描述，定义知识图谱中的概念和层级关系，为后续老年膳食知识图谱的实体抽取、关系抽取和知识存储等工作做铺垫。

3.1.1 实体概念及属性定义

本研究参考已有的膳食知识图谱和老年膳食研究^[38-41]，围绕“老年膳食”的主题定义知识图谱的概念层级。本研究的老年膳食知识图谱主要包括菜品、食材、营养素、食材种类、疾病 5 个重要概念。表 3-1 列出了上述实体概念的定义描述及具体实体示例。

其中“菜品”是可以直接食用的成品菜肴，如红烧肉、番茄炒蛋、玉米排骨汤等。每个菜品实体（节点）相连的实体描述了制作该道菜品所使用的烹饪方式、该菜品所属的菜式种类、该菜品主要呈现的口味。“食材”是制作菜品的原料，如鸡肉，胡萝卜和黄瓜，为了使后续的营养素计算更加精确，本研究将可直接摄入的调味料盐、酱油、食用油、白糖、醋以及部分酱料也纳入了“食材”。“营养素”为食材中含有的营养物质，例如碳水化合物，蛋白质，维生素等。“食材种类”是食

材所属的类别，例如坚果类、禽肉类、蔬菜类等。“疾病”是老年居民常见的疾病，涵盖呼吸系统、骨骼肌肉系统、内分泌代谢等 12 个系统。

表 3-1 老年膳食知识图谱关键概念实体列表

概念	定义	实体实例
菜品	可直接食用的成品菜	百叶结红烧肉，鱼
食材	组成一个菜品的主料、辅料和调味料	猪肉（肋条肉），豆腐皮，精盐
食材种类	食材所属类别	粮谷类，畜肉类及
营养素	食材或菜品中含有的可被人体吸收利用并支持生命活动的物质，包含水、热量、宏量营养素、常量营养素、微量营养素、维生素等	脂肪，蛋白质，维生素 C
疾病	老年人常见疾病	糖尿病、高血压

表 3-2 给出了 5 个概念的实体属性，属性连接概念和字符串构成一个三元组，用于描述概念的具体特征。如菜品的种类、口味、烹饪方式等属性，可以更精确地描述与一个成品菜具备的特征，有利于后续菜品间相似度的计算与描述，进而有利于推荐符合目标个体膳食偏好的菜品。

表 3-2 老年膳食知识图谱关键概念属性列表

实体概念	属性名称	属性值	属性举例
菜品	id_recipe	菜品编号	红烧肉@id_recipe:2
菜品	name_recipe	菜品名称	红烧肉@name_recipe:红烧肉
菜品	flavor_recipe	菜品口味	红烧肉@flavor_recipe:酱香味
菜品	cook_recipe	菜品烹饪方式	清炒生菜@cook_recipe:炒
菜品	cat_recipe	菜品种类	红烧大排@cat_recipe:纯肉类
食材	id_food	食材编号	鸡腿@id_food:57
食材	name_food	食材名称	鸡腿@name_food:鸡腿
食材种类	id_cat	食材种类编号	畜肉类及制品@id_cat:3
食材种类	name_cat	食材种类名称	蔬菜类@name_cat:蔬菜类
营养素	id_nutri	营养素编号	蛋白质@id_nutri:2
营养素	name_nutri	营养素名称	蛋白质@name_nutri:蛋白质
疾病	id_disease	疾病编号	高血压@id_disease:1
疾病	name_disease	疾病名称	高血压@name_nutri:高血压

3.1.2 实体间相互关系定义

为了便于知识的管理和推理，在“菜品”、“食材”、“食材种类”、“营养素”和“疾病”这 5 个概念实体间建立实体关系连接。考虑到后续面向老年人进行推荐菜品需要考虑疾病的限制因素，因此在本节将“疾病”实体加入，共同进行关系定义。

如表 3-3 所示，本节中提出的膳食知识图谱一共定义了 6 种实体间的关系。（1）“包含”关系：最初用于定义菜品的组成部分，食材实体通过“包含”的关系与菜品实

体建立链接，菜品-食材的关系属性值为该份菜品的标准重量中包含的食材的重量，因此构成“菜品含有某一重量（单位）食材”的事实；（2）“含有”：最初用于定义食材中的营养素含量，菜品与其包含的食材以及食材含有的营养素信息可以构成一个语义网络用于计算推理，进一步进行膳食推荐；（3）“属于”：用于定义食材与食材种类的从属关系，食材实体通过“属于”的关系与食材种类建立链接，构成“某种食材属于某食材种类”的事实；（4）“避免”：用于定义疾病与食材、食材种类和菜品的某些属性（如烹饪方式）等不可共存的关系，即存在某种疾病时，必须不能推荐含有某食材/食材种类或具备某属性的菜品；（5）“限制”：最初用于定义疾病对于食材、食材种类等的制约关系，即存在某种疾病时，某食材或食材种类的摄入量需要限制在某个范围内，通常为一个区间或低于某个阈值；（6）“适宜”：用于定义某疾病的存在建议增加某些食材、食材种类和营养素的摄入，即存在某种疾病时，某些食材、食材种类和营养素建议高于某个阈值或达到某个范围。

表 3-3 老年膳食知识图谱实体关系列表

三元组	关系类型
（菜品-包含-食材）	包含
（菜品-包含-食材种类）	包含
（菜品-含有-营养素）	含有
（食材-含有-营养素）	含有
（食材-属于-食材种类）	属于
（疾病-避免-食材）	避免
（疾病-避免-食材种类）	避免
（疾病-避免-菜品）	避免
（疾病-限制-食材）	限制
（疾病-限制-食材种类）	限制
（疾病-限制-营养素）	限制
（疾病-限制-菜品）	限制
（疾病-适宜-食材）	适宜
（疾病-适宜-食材种类）	适宜
（疾病-适宜-营养素）	适宜
（疾病-适宜-菜品）	适宜

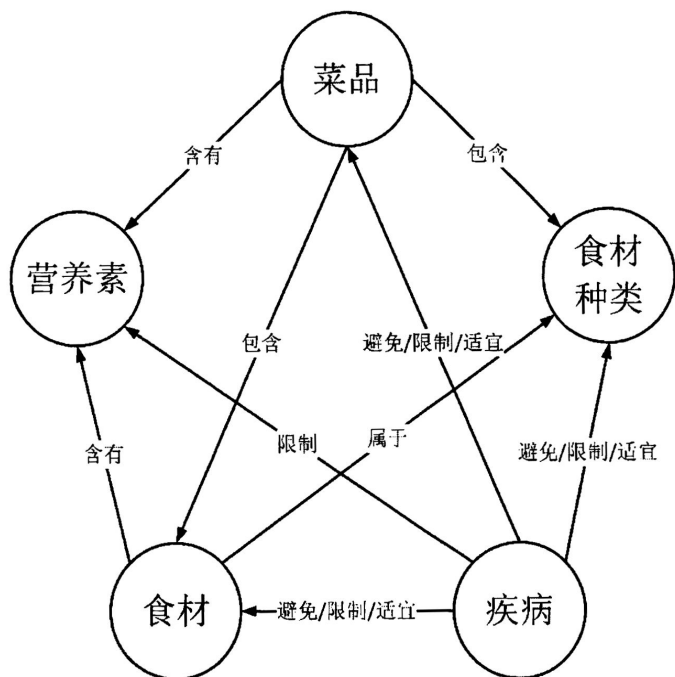


图 3-2 老年膳食知识图谱实体间相互关系图

如图 3-2 所示，由于“食材”属于“食材种类”，“菜品”包含“食材”，则“菜品”也包含了对应的“食材种类”，“食材”所包含的营养素可以被其组成的“菜品”继承，“疾病”对于“食材”或“食材种类”、“营养素”的避免、限制及适宜关系都可以被“菜品”继承。图 3-3 给出了以“萝卜烧肉”菜品为例的实体关系以及继承关系示意图。

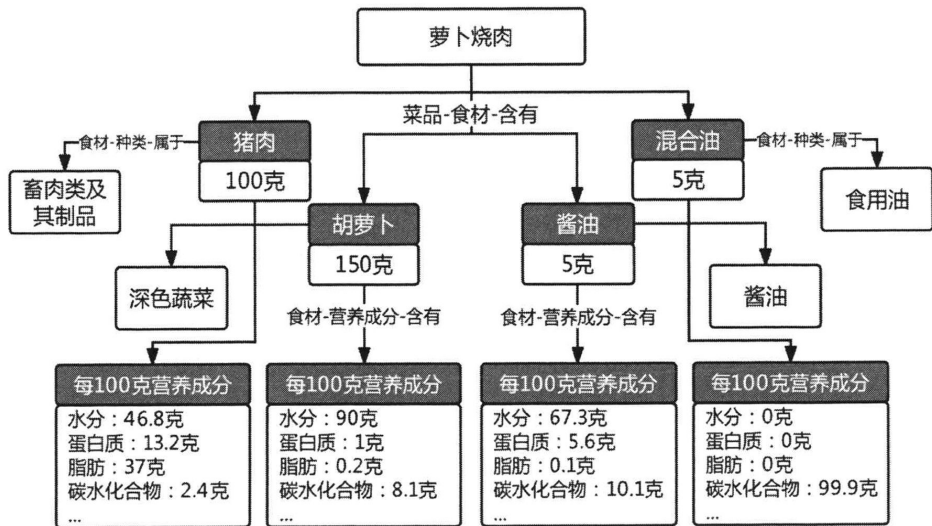


图 3-3 “萝卜烧肉”菜品实体间相互关系图

3.2 老年膳食知识图谱数据收集与知识获取

3.2.1 数据收集及预处理

本节描述构建老年膳食知识图谱所需的数据来源及预处理过程。为了提高老年膳食知识图谱的实用性以及准确性，菜品数据从两部分数据源获得，分别是前期膳食调查工作中获取的老年社区食堂菜谱和美食网站中的老年菜谱。食材、食材种类和营养素的数据来源为《中国食物成分表》以及《中国居民膳食营养素参考摄入量》^[56, 67]。疾病数据来源为前期膳食调查统计的社区老年居民患病数据及老年常见病相关书籍和指南。

从社区老年食堂获得的菜谱，可通过人工整理得到结构化数据。对于美食类网页，本研究选择“美食杰”网站中的“老人菜谱”作为网页信息获取来源，在python3.8 环境下，使用 scrapy 框架对人工预先定位好的网页信息进行抓取，并以定位标签为列名整理为结构化数据进行存储。图 3-4 展示了“清炒菠菜”在网页中数据表现形式，图 3-5 展示了抓取并初步解析后的结构化菜品数据。除了菜名标签外，本研究获取“主料”、“辅料”标签下的数据以进一步提取为“食材”实体，获取“工艺”、“口味”标签下的数据以进一步提取为菜品的“烹饪方式”和“口味”属性。结合美食网站的菜品种类分类以及膳食推荐的菜品搭配需求，人工定义并标注菜品的“种类”属性。



图 3-4 网页菜品数据示例

网址	来源	名称	工艺	口味	时间	难度	主料	调料	做法	技巧
https://www.mei.com.cn	美食杰	清炒菠菜	炒	咸鲜味	10分钟	新手尝试	菠菜: 250克 红椒: 20克	水: 10克 油: 15克 盐: 2克	步骤step1: 菠菜洗净切段, 红椒切丝 步骤step2: 启动搅拌机自动烹饪锅干锅- 要快速 豆角茄子功能, 放入油, 放入食材 步骤step3: 翻炒一下加入盐、水, 出锅, 快速吧! , 简单的食材, 丰富的营养, 快快动手	绿叶菜 要快速 翻炒

图 3-5 抓取菜品数据示例

知识图谱数据菜品相关数据预处理过程还定义了标准的菜品重量、食材与水的配比、以及调味料的含量如下:

(1) 标准重量: 菜: 150g, 汤: 180g, 米饭: 150g, 炒饭中米饭 150g, 菜 100g, 含有配菜的面中面重量 200g, 配菜 50g, 粥的重量为 300g, 配菜原料和粥按照 1:5 的比例重量计算, 汤中原材料重量按照 60g 计算。

(2) 调味料重量: 本研究中主要控制的调味料为精盐, 以控制高钠食品的摄入。设置菜品的含盐量保持在 $0.9 \pm 0.1\%$ 。

(3) 营养素含量: 取物成分表中每 100g 食材的营养素含量作为后续计算基础。

疾病实体的数据来源有老年膳食调查的患病统计数据、老年医学常见病权威书籍和防治指南。从老年医学书籍中收集 30 种老年常见疾病, 并据此确定疾病实体名称, 从调查统计数据中获取该社区老年居民所患的 22 种疾病名称; 从老年常见病防治指南和膳食指南中抽取描述该疾病与食材、食材种类及营养素的语句如表 3-4 所示, 以支持进一步实体关系抽取。

表 3-4 疾病语料示例

语料例句	语料来源
“每日饮食嘌呤含量控制在 200mg 以下” ^[59]	《痛风及高尿酸血症基层诊疗指南 (2018 年)》
”食盐应不超过每日 5g“ ^[60]	《中华人民共和国卫生行业标准-脑卒中患者膳食指导 (WS / T558-2017)》

3.2.2 实体抽取与实体对齐

为了保证最终知识图谱构建数据的准确, 考虑到收集的数据规模较小, 实体抽取主要以半自动化的形式, 在 3.2.1 的基础对预处理后的菜品、食材等表格数据根据标签进行实体的提取。

菜品数据来源是我国某社区老年食堂的菜谱的 42 道菜以及美食网站中获取的 341 道老人菜谱, 首先根据菜品种类标签过滤获得老年居民日常易于获取的家常菜 353 道。并根据菜品组成食材和烹饪方式的相似度去重, 最终纳入 180 道老年家常菜。图 3-4 展示了菜品数据的纳排过程:

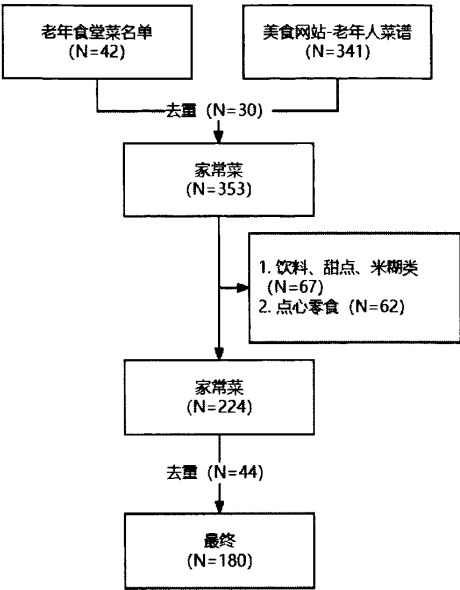


图 3-6 老年膳食知识图谱菜品纳排过程

每道菜品的食材组成根据出现频率最高的食材组合决定，随后与食物成分表中的食材进行人工实体对齐，以标准格式命名后取交集，最终纳入 112 个食材。在确定食材名称和数量后，根据中国食物成分表中的食材分类进行人工匹配对应得到 20 个食材种类。考虑到最终的膳食推荐规则需要根据营养素进行排序筛选，最终根据《中国居民膳食营养素参考摄入量》中的建议纳入了 27 个营养素^[67]。疾病实体同样采用人工对齐的方式，使得膳食调查中的疾病名称与老年常见病书籍中的名称一一对应，对齐结果显示本研究选取的 30 个老年常见疾病能够覆盖所选社区老年居民所患疾病。表 3-5 列出了知识图谱实体抽取及对齐后的统计结果。

表 3-5 老年膳食知识图谱实体抽取结果统计表

实体类别	数量
菜品	180
食材	112
食材种类	20
营养素	27
疾病	30
合计	369

3.2.3 关系抽取

本节介绍老年膳食知识图谱构建中的关系抽取工作。由于 3.1.2 已经定义了“菜品”、“食材”、“食材种类”、“营养素”实体间的相互关系，因此本节着重介绍“疾病”实体与上述 3 个实体的关系抽取。

对于老年居民的疾病与膳食知识图谱中的实体关系定义，首先从《北京协和医院老年医学速查手册》中整理 12 个系统的 30 个疾病^[68]，从《中国健康生活方式预防心血管代谢疾病指南》^[58]，《中国糖尿病膳食指南》^[57]，脑卒中患者膳食指导^[60]等老年人常见病指南中提取能够体现疾病与食材及食材种类的实体关系的语句，然后进一步从中提取疾病实体与食材、食材种类、食材属性的实体关系。表 3-6 列举了疾病实体关系抽取的代表性语料与提取关系和三元组的结果。其中，提取“避免”关系的语句通常出现“不食...”、“避免...”，提取“限制”关系的语句通常出现“...控制在...以下”、“...不超过...”，提取“适宜”关系的语句通常出现“应超过...”、“...以上”。

表 3-6 疾病与食材、食材种类、食材属性关系抽取示例

关系	三元组	语料例句	语料来源
避免	（慢性萎缩性胃炎，避免，咸菜类）	“不食腌制食品和不新鲜食物” ^[68]	《老年医学速查手册》
避免	（高血压/糖尿病/血脂异/脑卒中，避免，油炸）	“老年人身体代谢机能减慢，更应注意饮食清淡，避免高盐和油炸食品” ^[68]	《中国健康生活方式预防心血管代谢疾病指南》
避免	（痛风，避免，猪肝）	“避免高嘌呤动物性视频（如动物内脏、甲壳类、浓肉汤和浓肉汁等）” ^[59]	《痛风及高尿酸血症基层诊疗指南（2019 年）》
限制	（痛风，限制，嘌呤）	“每日饮食嘌呤含量控制在 200mg 以下” ^[59]	
限制	（糖尿病，限制，鸡蛋）	“每周不超过 4 个鸡蛋” ^[57]	《中国糖尿病膳食指南》
限制	（糖尿病，限制，胆固醇）	“胆固醇摄入量不超过 300mg/d” ^[57]	
适宜	（肿瘤，适宜，蛋白质）	“（蛋白质）摄入量应超过 1g/（kg·d）” ^[69]	《中国肿瘤学会（CSCO）恶性肿瘤患者营养指南 2021》
限制	（脑卒中，限制，食盐）	“食盐应不超过每日 5g” ^[60]	《中华人民共和国卫生行业标准-脑卒中患者膳食指导（WS / T558-2017）》
适宜	（脑卒中，适宜，蔬菜）	“每日蔬菜摄入量为 500 g 以上” ^[60]	

表 3-7 列举了老年膳食知识图谱的疾病实体关系抽取结果，其中“避免”关系抽取的三元组包括（疾病-避免-食材）、（疾病-避免-食材种类）、（疾病-避免-菜品），“限制”关系抽取的三元组包括（疾病-限制-食材）、（疾病-限制-食材种类）、（疾病-限制-营养素）、（疾病-限制-菜品），“适宜”关系抽取的三元组包括（疾病-适宜-食材）、（疾病-适宜-食材种类）、（疾病-适宜-营养素）。

表 3-7 老年膳食知识图谱疾病实体关系抽取结果统计表

关系类型	数量
避免	64
限制	127
适宜	256
合计	447

在明确了所有的实体与关系后，本研究将已有的实体关系作为规则，基于逻辑进一步推理出新的实体关系与关系属性值。主要指（1）菜品与营养素的关系属性值，即标准量菜品的营养素含量。3.2.1 中的营养素表示为每 100g 食材中的含量，当营养素作为与菜品相连的实体时，可根据营养素与食材的关系属性值（即食材中的营养素含量）以及菜品与食材的关系属性值（即菜品中的食材含量）按比例换算，得到某种营养素在具体的的一份菜品的某种食材中的含量，将该菜品中所有含有该营养素的食材中的营养素含量相加，可以得到该营养素在一份菜品中的总含量。（2）疾病与菜品的关系。根据菜品、食材、食材种类之间的“包含”等关系，可进一步根据疾病与食材、食材种类及营养素的关系推理出疾病与菜品的关系。上述知识推理的成果可作为后续的菜品种类筛选与推荐的知识基础。

3.3 老年膳食知识图谱数据存储与可视化

3.3.1 知识图谱概况

本章最终构建的老年膳食知识图谱共包含 180 个菜品、112 种食材、20 种食材种类、27 种营养素的知识实体，并融合了 30 种老年人常见疾病的膳食治疗指南。表 3-8 列举了知识图谱中的各类实体名称，实体关系类型，以及三元组的总数。

表 3-8 老年膳食知识图谱概况

结果类型	数量	描述
实体	369	180 个菜品、112 个食材、20 个人食材种类、27 个营养素、30 个疾病
关系	6	“属于”、“包含”、“含有”、“避免”、“限制”、“适宜”
三元组	10071	(菜品-包含-食材/食材种类), (菜品/食材-含有-营养素), (食材-属于-食材种类), (疾病-避免-菜品/食材/食材种类), (疾病-限制-菜品/食材/食材种类), (疾病-适宜-食材/食材种类/营养素)

3.3.2 实体关系存储与查询

为了满足对于实体关系推理及关系查询的需求，本研究使用图数据库作为存储知识图谱的工具，将获得的实体及其对应关系使用图数据库查询语言导入到数据库中，构建老年膳食知识图谱过知识图谱（图 3-5）。

膳食知识图谱中的各个实体通过语义关系建立关联路径，以将一类实体拓展到另一类实体。如图 3-7 所示，图中橙色的节点为菜名实体，蓝色和红色的节点分别为与之相连的食材和食材种类实体。膳食知识图谱中属于“菜名”概念下的实体通过语义关系与“食材”、“营养素”等概念下的实体相连。

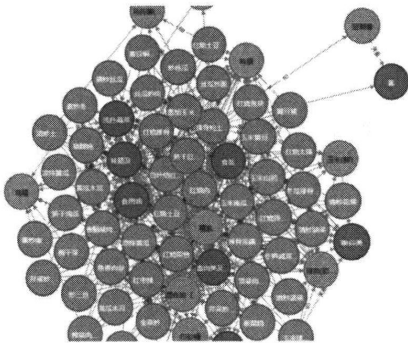


图 3-7 老年膳食知识图谱示意图

如图 3-8 所示，“菜名”概念的具体实体节点“百叶结红烧肉”通过语义关系“包含”、“含有”等与具体的“食材”、“营养素”等实体节点相连。通过查询该菜品节点，可实现从该道菜名实体本身到该道菜含有的营养素实体、食材实体的扩展。橙色代表菜品实体，红色代表食材种类，蓝色代表食材，黄色代表营养素。

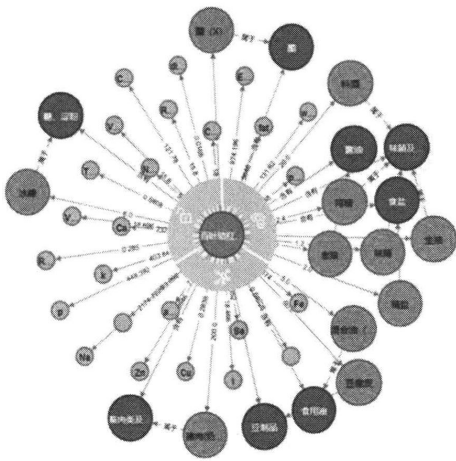


图 3-8 根据菜名查询实例展示

如图 3-9 所示，“菜名”实体间还能通过与食材关联的共同路径进行拓展连接：“百叶结红烧肉”和“红烧肉”共同与“猪肉”食材存在“包含”的语义关联而实现了实体扩展，这两道菜又与“冬笋咸菜”通过共同“包含”料酒、精盐等食材而实现实体的扩展。

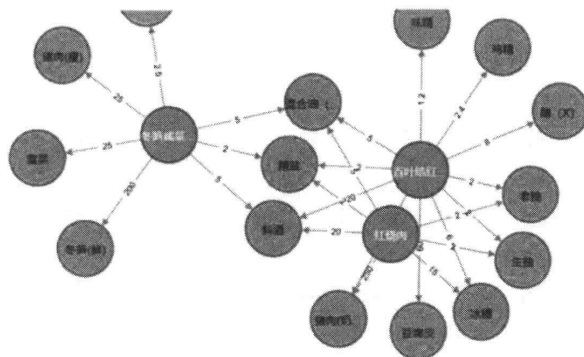


图 3-9 菜品-食材关系可视化

如图 3-10 所示，通过知识图谱上“疾病”概念与“食材”及“食材种类”的“避免”的语义关系，可以查询患有某种疾病的老人无法食用的食材或食材种类。以“痛风”为例，“鱼虾类”、“豆芽”等食材和食材种类实体通过“not-allowed”语义关系与其相连，提示痛风患者无法食用含有这些食材或食材种类的菜品。

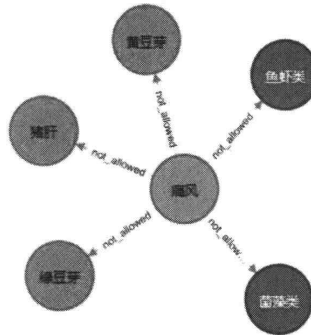


图 3-10 痛风与食材及食材种类实体可视化

3.4 本章小结

本章详细介绍了老年膳食知识图谱的构建过程。首先对菜品和疾病健康领域相关的文本进行获取；针对数据特点进行清洗并针对清洗结果定义了知识图谱的实体及实体之间的关系；之后使用预先定义的规则进行了知识抽取与关系抽取，最后本文使用图数据库存储知识，将菜品以及营养健康领域知识图谱可视化，为后续的推荐工作奠定基础。

4 基于膳食调查的老年膳食画像构建

膳食推荐需要满足用户的个体需求，通过对用户个性化特征的研究，采用不同的服务策略。建立起面向社区老年居民的用户画像，其目的之一是为个性化膳食推荐服务提供依据，基于该类特征可以定义不同老年居民膳食行为的差异性，推荐算法将针对患者画像中的关键信息对相应患者产生个性化推荐。通过挖掘和利用老年个体的用户画像信息，可以使个性化推荐更为准确。本章将老年膳食画像的构建流程分为数据采集与处理、用户画像标签提取、用户画像数据存储与可视化呈现。

4.1 用户数据采集与处理

本节介绍了用于构建老年膳食画像的数据收集以及描述性统计分析结果。在本研究的膳食推荐背景下，不依赖用户参与的情况下无法获取足够多的数据以构建个人膳食行为画像。因此，为了更确切地了解推荐系统目标用户的需求，基于已有的老年营养膳食调查研究^[70]以及老年膳食干预研究设计老年膳食行为画像框架，采用问卷调查的方式进一步收集真实用户信息，以用于更好地理解老年用户的膳食需求（伦理审查编号：IMICAMS/01/21/HREC）。

本次膳食调查围绕社会人口学、营养健康、膳食偏好 3 个维度，共设置了 13 个条目。共发放问卷 116 份，回收有效问卷 96 份，有效率 82.76%。研究对象的年龄在 61-90 岁，平均年龄为 70.93±7.05 岁，其中 51 名（53.12%）为男性，45 名（46.88%）女性，83 名（86.46%）名老年人患有心血管疾病，超重的老年人（BMI≥27.0）有 27 名（28.12%）。9 名（9.37%）老年人有营养不良的风险，20 名（20.83%）老年人处于衰弱前期。其他资料详见表 4-1。

表 4-1 膳食调查结果描述性统计表（n=96）

条目	特征	例数	构成比（%）
性别	男	51	53.12
	女	45	46.88
BMI	≤19.9	2	2.08
	20.0-26.9	66	68.75
	≥27.0	27	28.12
年龄分组	60-64 岁	14	14.58
	65-79 岁	66	68.75
	80 岁及以上	16	16.67
家庭月人均收入	2000 元及以下	7	7.29
	2001-4000 元	71	73.96
	4001-6000 元	17	17.71
	6001 元及以上	1	1.04
居住状况	独自居住	15	15.62

表 4-1（续）

条目	特征	例数	构成比（%）
	与配偶同住	36	37.50
	与子女或亲戚朋友同住	45	46.88
日常体力活动水平	低体力活动水平	69	71.87
	中体力活动水平	27	28.13
营养不良风险	营养状况正常	87	90.63
	有营养不良的风险	9	9.37
衰弱风险	无衰弱风险	76	79.17
	衰弱前期	20	20.83
确诊疾病分类	心血管疾病	83	86.46
	骨骼肌肉疾病	41	42.71
	内分泌与代谢疾病	26	86.46
	消化系统疾病	18	18.75
	眼部疾病	18	86.46
	听力疾病	7	7.29
	肿瘤	4	86.46
	神经系统疾病	3	3.13
	泌尿系统疾病	2	86.46
	呼吸系统疾病	2	2.08
	前列腺疾病	1	86.46
	精神心理疾病	1	1.04
烹饪方式偏	炒	53	55.21
	蒸	34	35.42
	煮	12	12.50
	炸	5	5.21
	焖	2	2.08
常用油偏好	其他植物油	94	97.92
	芝麻油	1	1.04
	其他动物油	1	1.04
	猪油	1	1.04
口味偏好	清淡	59	61.46
	偏咸	33	34.38
	偏甜	4	4.17
	偏辣	3	4.17
	喜食生冷	1	1.04
	未知	2	2.08
主食偏好	大米	80	83.33
	大米面粉各半	12	12.50
	面粉	3	3.13
	杂粮	1	1.04

面向老年居民进行的膳食推荐需要考虑到其个性化的营养健康需求，老年人群与其他年龄层相比，基础病较多，且多病共存的现象更为普遍，为后续的膳食推荐增加了更多的限制。因此，本研究对其患病分布以及疾病组合分布进行统计。

图 4-1 展示了膳食调查的老年居民确诊疾病的数量分布，从图中可以看出患病

率最高的 3 种疾病分别为高血压(59.38%)、关节炎(31.25%)、糖尿病(23.96%)。

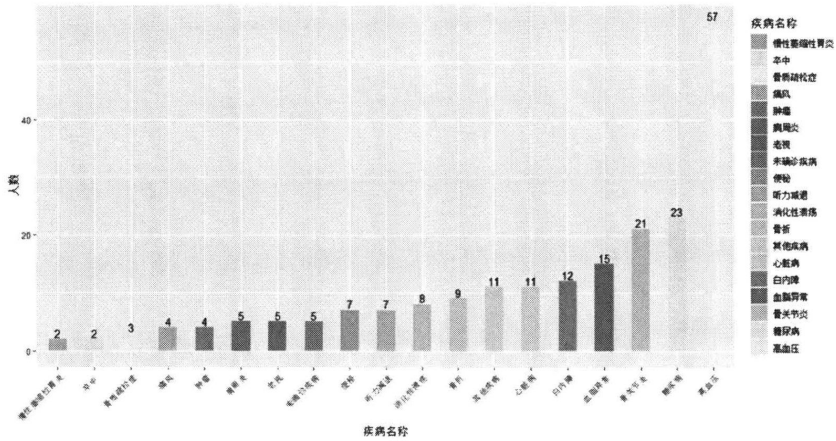


图 4-1 老年社区居民确诊疾病分布信息 (N=96)

图 4-2 对老年居民进行的同时确诊疾病分析结果显示, 60%以上的老年居民同时患有 2 种及以上疾病, 37.5%的老年居民同时患有 3 种及以上疾病。

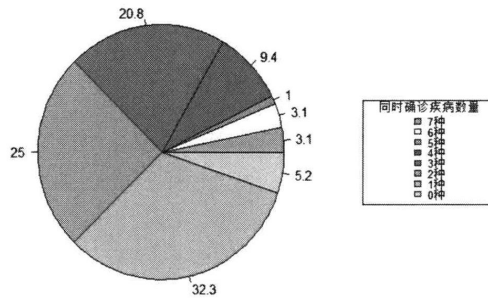


图 4-2 老年社区居民确诊疾病数量分布信息 (N=96)

如图 4-3 所示, 高血压+糖尿病以及高血压+血脂异常的组合在 3 种病共存的情况下同时出现的次数最多。

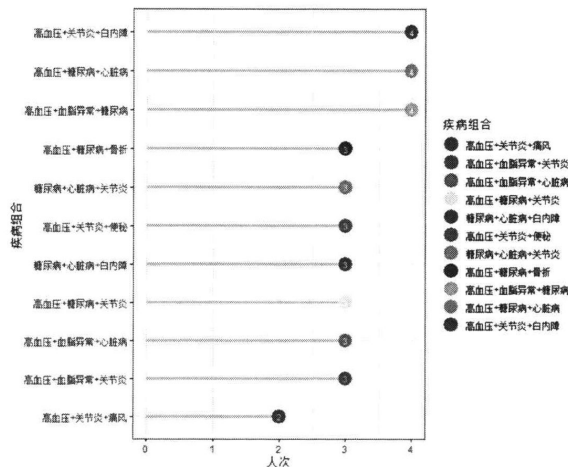


图 4-3 老年社区居民同时确诊 3 种疾病组合分布 (N=96)

4.2 老年膳食画像构建

面向老年居民构建膳食画像，有利于更为全面和高效地获取和分析其个性化的膳食推荐需求。本节描述了基于 4.1 收集的老年居民膳食调查数据进行用户画像的结构设计与标签提取：首先依据本次社区老年居民膳食调查结果设计老年膳食画像的框架结构，并对各维度及特征进行介绍，然后根据膳食调查的结果给出本次膳食调查获取的社区老年居民膳食画像。

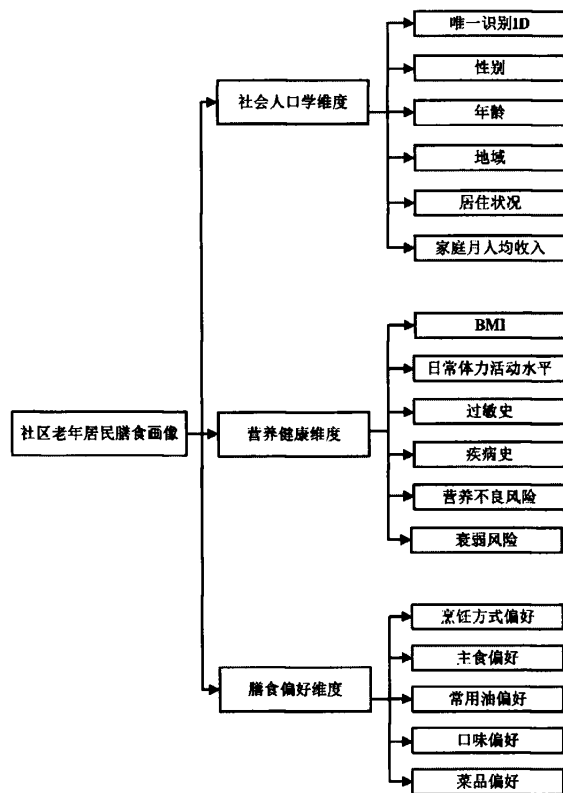


图 4-4 老年膳食画像框架结构

最终确定的老年膳食画像特征包括社会人口学特征，营养健康特征和膳食偏好特征如图 4-4：

- (1) 人口统计学特征：编号、性别、年龄、地域、居住状况、家庭月人均收入。
- (2) 营养健康特征包括 BMI、日常体力活动水平、过敏史、既往病史、营养不良筛查风险和衰弱风险。
- (3) 膳食偏好特征分为两种情况，对于无历史就餐行为的老年居民，包括烹饪方式偏好、主食偏好、常用油偏好、口味偏好；对于有历史膳食行为数据的老年居民，根据其历史选菜的频次排序 Top5 可作为其菜品偏好。

图 4-5 展示了本章构建的老年膳食画像，内圈圆环按照上文提出的用户画像结构分为 3 部分，每部分的又延伸出该维度下的用户画像特征，每个特征向外延伸

的文字对应该特征可能出现的具体值。图中的特征值的展现基于本次社区老年膳食调查的统计结果，考虑到本研究关注单个社区老年居民的膳食画像，绘制时省去了“地域”特征。

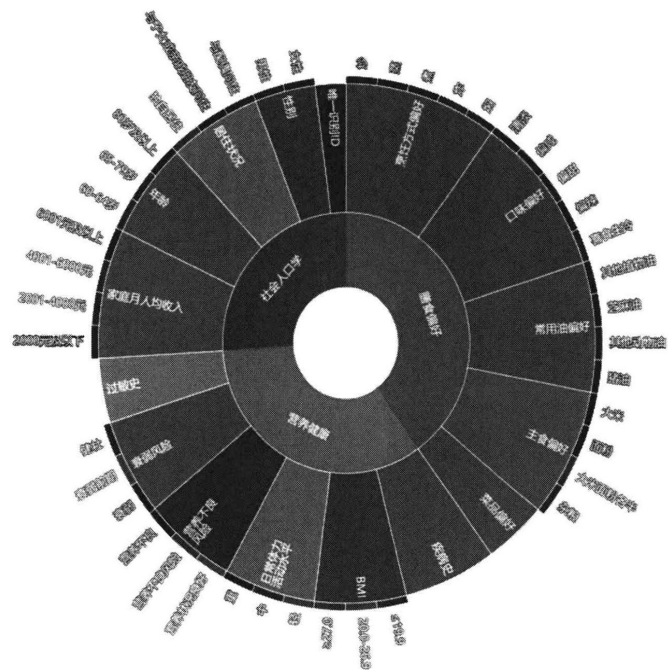


图 4-5 面向社区老年居民的膳食画像

4.3 膳食画像数据存储与可视化

本研究最终创建的老年膳食画像共包含 3 个维度的老年膳食用户画像特征，包括 5 种社会人口学特征、6 种营养健康特征、5 种膳食偏好特征，所有特征详见表 4-2。该老年膳食知识图谱支持基于老年居民膳食偏好以及与其营养健康状况相关的疾病膳食治疗指南进行个性化的组合套餐推荐。

表 4-2 老年膳食画像特征统计

老年膳食画像维度	老年膳食画像特征
社会人口学特征	性别、年龄、地域、居住状况、家庭人均月收入
疾病健康特征	体质指数（BMI）、疾病史、过敏史、日常体力活动水平、营养不良风险、衰弱风险
膳食偏好特征	口味偏好、烹饪方式偏好、食用油偏好、主食偏好

与老年膳食知识图谱类似，为了满足对于实体关系推理及关系查询的需求使用图数据库作为存储知识图谱的工具。具体使用图数据库作为菜品知识图谱的存储工具，将 4.2 获得的实体及其对应关系使用入到数据库中，构建老年膳食画像。

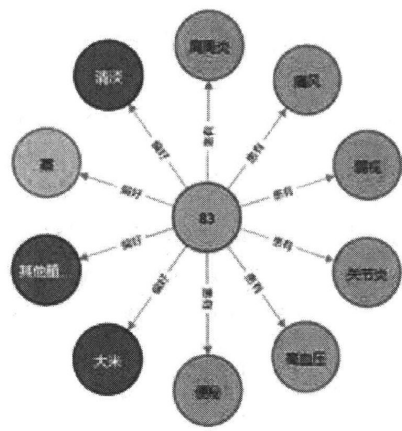


图 4-6 老年居民膳食画像查询示意图

可以查询 ID=83 的老年居民所连接的所有实体节点，即与老年居民相关的膳食行为属性（图 4-6）。其中，粉色节点表示老年居民代号，深绿色节点表示主食偏好，浅绿色节点代表老年居民所患有的疾病，黄色节点表示老年居民偏好的烹饪方式，蓝色节点代表老年居民偏好的，紫红色节点代表老年居民食用油偏好。由老年居民代号节点指向其他节点的连线上方的文字表示老年居民实体与其他实体之间的关系属性为“偏好”，“患有”。

4.4 老年膳食画像与膳食知识图谱实体链接

随着第 3 章与 4.2 中老年膳食知识图谱与老年膳食画像的构建，关于菜品、食材、营养素以及老年居民社会人口学、疾病健康以及膳食偏好的知识实体和实体关系组成了两个独立的数据孤岛，为了充分利用上述知识进行知识推理与个性化推荐，本研究将通过实体链接建立老年膳食知识图谱与老年膳食用户画像中相关知识实体的关联，以实现下一步基于老年膳食画像的膳食推荐。

本阶段的实体链接主要针对（1）菜品属性和老年居民膳食偏好特征的对应，以及（2）食材、食材种类等实体属性与老年居民疾病特征的关联建立。在老年膳食知识图谱和老年膳食画像中，菜品的属性（菜品口味、菜品烹饪方式）和老年膳食画像中的膳食偏好（口味偏好、烹饪方式偏好）是菜品实体与老年居民个体的共享属性，因此可通过属性的关联推动菜品推荐过程中的膳食偏好获取。另一方面，从老年居民常见病防治指南中的膳食治疗部分抽取规则，用于定义疾病与食材、食材种类、烹饪方式、营养素的关系。对于疾病规则和关系的提取结果已在表 3-4 中给出。

通过“避免”关系建立老年个体疾病特征与膳食知识图谱的链接，规定了当老年

居民患有某种疾病时不宜食用的食材或食材种类，老年个体无法摄入含有某种食材、某种食材种类或烹饪方式的菜品，需要先排除具备该属性的菜品再进行后续的推荐流程。例如，当为痛风患者进行菜品推荐时，应首先排除动物内脏、新鲜蘑菇、海鲜、豆芽，对应到本研究中，为此老年居民推荐菜品时，应该首先排除含有猪肝、鱼虾类、菌藻类、黄豆芽、绿豆芽的菜品。通过“限制”关系建立老年个体疾病特征与膳食知识图谱的链接，表示老年个体因患有某种疾病需要限制某种食材或营养素的摄入量。例如，当为高血压患者进行菜品推荐时，应保证推荐的所有菜品含盐量不超过 3g，以尽可能达到一天摄入的盐不超过 5g 的要求。表 4-3 以高血压、血脂异常和痛风 3 种疾病为例，列举了老年居民个体的疾病特征与膳食知识图谱中的实体或属性类别的链接关系。

表 4-3 老年个体疾病与膳食知识图谱实体链接示例

疾病	关系	实体或属性类别	实体或属性名称
高血压	限制	食材	盐
血脂异常	排除	烹饪方式	油炸
痛风	排除	食材	动物内脏
痛风	排除	食材种类	海鲜
痛风	排除	食材	蘑菇
痛风	排除	食材	豆芽

4.5 本章小结

本章详细介绍了老年膳食画像的构建过程，首先借鉴已有的老年膳食调查与现场调查结果确定老年膳食画像的维度特征；通过实体链接的技术，对老年膳食画像与膳食知识图谱中的膳食偏好、疾病以及食材等实体之间的关系定义，为后续个性化的推荐奠定基础；之后使用图数据库构建老年居民膳食画像的存储框架，同时使用老年膳食调查的数据进行老年膳食画像的填充与可视化展示。

5 基于知识图谱的老年膳食推荐算法

在完成了第三章构建老年膳食知识图谱和第四章构建老年膳食画像的基础上，本章将提出基于老年膳食知识图谱的膳食推荐算法。膳食推荐的目标是要能够尽可能同时满足目标个体在营养健康和膳食偏好方面的需求。为了实现该目标，本文提出的膳食推荐算法将采用级联式（Cascade）的混合推荐算法，将上一步生成的推荐结果作为下一步一个推荐算法作为输入，逐步优化推荐结果，数据流向图如图 5-1 所示。本章将首先描述老年膳食推荐算法的整体流程与框架设计，然后依次描述融合了营养健康规则约束，菜品相似度计算以及老年膳食画像相似度计算的个性化菜品筛选方法和组合套餐生成方法，最后利用真实采集的数据进行实验分析，评估基于知识图谱的老年膳食推荐算法所生成的营养套餐在膳食指数评分、膳食多样性、营养素达标率等方面的完成度。

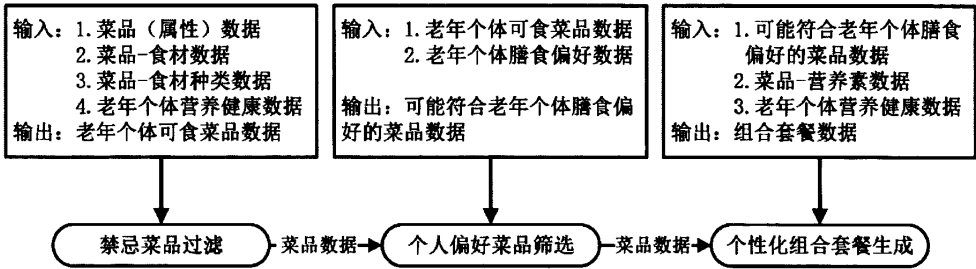


图 5-1 老年膳食推荐数据流向图

5.1 基于知识图谱的老年膳食推荐算法流程与框架

传统的协同过滤推荐算法依赖目标用户与推荐项目之间的历史互动行为数据进行用户偏好的预测，进而推荐目标用户可能喜欢的项目。上述方法在应用于老年膳食推荐时存在 2 方面的问题。一是老年居民是慢性病高发的群体，常存在多种疾病共存的现象，单纯根据其膳食偏好推荐无法保证生成的推荐菜品符合个体的营养健康需求。二是该方法对于菜品本身的知识数据未能充分挖掘利用，不利于发现菜品之间潜在的关联。对此，提出了一种融合规则约束和相似度计算的推荐算法。依据目标老年个体的用户画像从老年膳食知识图谱中提取规则用于筛选符合个性化营养健康需求的菜品，又利用老年膳食知识图谱中包含的菜品相似信息筛选尽可能满足个性化膳食偏好需求的菜品，希望能够通过这种推荐方法使得推荐菜品在符合老年人膳食习惯的同时，提高在营养健康方面的价值。

本章对于基于知识图谱的老年膳食推荐算法的如图 5-2 所示，共分为 2 部分：第一部分为面向老年社区居民的个性化菜品推荐，第二部分为组合套餐推荐。具体实现步骤为：首先依据老年居民个体的膳食用户画像中的营养健康维度特征，

从知识图谱中查询获取过敏史、疾病史等个性化的约束条件，过滤并删除目标老年个体禁忌摄入的菜品，保证剩下的候选菜品安全、营养、健康；其次，对于有历史就餐行为的老年居民，依据老年居民个体的膳食用户画像中的菜品偏好特征，即统计历史膳食行为中统计得到的高频选择菜品，通过菜品间的相似度计算筛选出符合老年个体个性化膳食偏好的候选菜品，对于无历史就餐行为数据的老年居民则利用老年膳食画像之间的相似度信息，匹配新纳入的目标老年个体与已经存在历史就餐行为的老年个体，解决新用户冷启动的问题。在前两步获得候选菜品的基础上，按照套餐所属的不同菜式类别进行组合生成候选推荐套餐。由候选套餐逐步筛选至最终推荐套餐分为二步，第一步根据依据老年居民个体膳食画像中的疾病特征信息，在膳食知识图谱中查询疾病与营养素、食材种类等的约束条件，对无法满足患病老年居民个性化营养需求的套餐进行过滤删除；第二步依据目标个体的用户画像中的性别、年龄、日常体力活动特征，参考指南建立个性化营养素目标函数并优化，最终向老年居民推荐营养素达标率 TopN 的组合套餐。接下来将在 5.2 介绍个性化菜品推荐算法，在 5.3 介绍个性化组合套餐推荐算法。

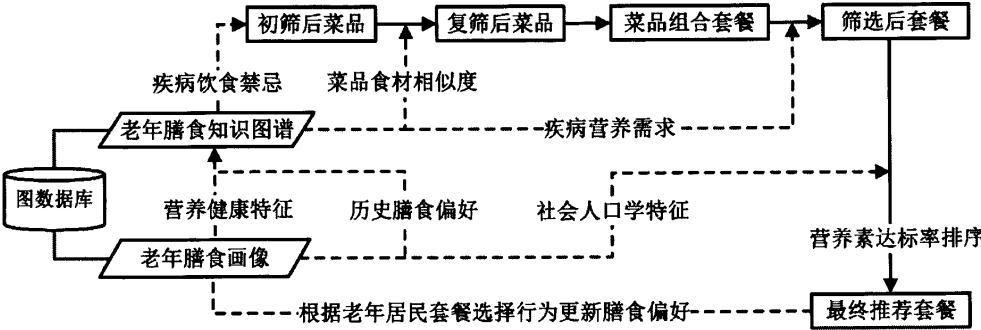


图 5-2 老年营养套餐混合推荐算法流程

5.2 菜品筛选

本节的个性化菜品推荐包括针对老年个体的疾病健康状况和膳食偏好对菜品的推荐进行个性化的约束和优先级排序。

5.2.1 约束规则设定

本节将描述用于个性化菜品推荐的约束规则提取，主要为与疾病相关的饮食禁忌规则。

在第三章构建知识图谱的过程中，从我国老年人常见病的防治指南以及膳食治疗指南中提取了与疾病相关的饮食禁忌关系（见表 3-2），并通过膳食知识图谱中建立的菜品与食材及食材种类的关联，使菜品本身间接获得了不同疾病饮食禁忌

相关的特征。在推荐过程作为第一步加入，可用于满足目标老年个体一部分的营养健康需求，过滤掉因疾病无法食用的菜品。考虑到老年人基础病复杂且患病情况各异，在制定个性化约束规则时，需要依据其膳食画像中的疾病史和过敏史特征在膳食知识图谱中进行查询得到。

5.2.2 基于知识图谱的菜品相似度计算

对于有用餐历史行为数据的老年居民，通过老年居民历史膳食行为中选择频次较高的菜品来体现其膳食偏好。对于老年膳食知识图谱中的菜品实体的口味、烹饪方式等属性进行统计的表格见表 5-1 及表 5-2。

表 5-1 菜品口味属性分布	
菜品口味	数量
家常味	92
咸鲜味	61
酱香味	19
酸甜味	2
甜味	3
苦味	1
酸辣味	1
香辣味	1

表 5-2 菜品烹饪方式属性分布	
烹饪方式	数量
炒	65
烧	44
炖	20
煮	18
蒸	14
拌	8
焖	4
烤	3
炸	1
酱	1
煎	1

根据统计结果，菜品的口味以及烹饪方式的分布较不均匀，这可能使得推荐结果会严重偏向某一类属性的菜品。因此，在计算候选菜品与老年居民历史就餐行为中的高频选择菜品的相似度时，主要参考菜品的组成食材的相似度。给定食材

集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n, \dots, u_N\}$, 菜品集 $D = \{d_1, d_2, \dots, d_m, \dots, d_M\}$ 。食材-菜品关系矩阵 $R \in \mathbb{R}^{N \times M}$:

$$R = \begin{bmatrix} r_{1-1} & \cdots & r_{1-n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{M-1} & \cdots & r_{M-N} \end{bmatrix} \quad \text{公式 5-1}$$

如公式 5-1 所示, r_{nm} 为食材 n 在菜品 m 的含量。通过食材及其在菜品中的含量的相似程度可以反应菜品间的相似度, 从而实现类似菜品的推荐。所有的食材在菜品 m 中的含量可以用向量表示为:

$$I_m = (S_{1m}, S_{2m}, \dots, S_{nm}, \dots, S_{Nm})^T \quad \text{公式 5-2}$$

在公式 5-2 中 S_{nm} 为食材 n 在菜品 m 中的含量, N 为食材数量。使用余弦相似度来根据食材在菜品中的含量衡量菜品的相似度, 计算公式如下:

$$\text{Similarity}(i, j) = \frac{S_i \cdot S_j}{\|S_i\| \cdot \|S_j\|} = \frac{\sum_{k=1}^K S_{ki} \cdot S_{kj}}{\sqrt{\sum_{k=1}^K S_{ki}^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=1}^K S_{kj}^2}} \quad \text{公式 5-3}$$

其中, $\text{Similarity}(i, j)$ 为菜品 i 和菜品 j 的余弦相似度, S_i 和 S_j 分别为某个食材在菜品 i 和菜品 j 的含量, S_{ki} 为食材 k 在菜品 i 中的含量, $\text{Similarity}(i, j)$ 值的大小与菜品 i 和菜品 j 的相似度呈正比。

5.2.3 基于用户画像的目标个体相似度计算

对于新纳入的老年人, 根据前期获取的社会人口学特点、个人健康状况、所处地域膳食偏好 3 类个性化特征建立的老年膳食画像, 通过 Jaccard 相似度计算。匹配已入组的老年人膳食画像特征。选择用户画像的相似度 Top1 的有历史就餐数据的老年居民作为参照, 根据该名有历史数据的老年居民的高频选择菜品所反映的膳食偏好, 进一步进行高频菜品与候选菜品的食材相似度计算, 推荐菜谱并形成初步候选菜谱。

$$\text{Similarity}(a_i, b_j) = J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|} \in [0, 1] \quad \text{公式 5-4}$$

其中 a_i , b_j 分别代表 i, j 两位老年居民个体, A , B 为 i, j 两位老年居民的用户画像特征, 均已转化为 one hot 编码形式便于计算, 具体分组可见表 4-3。

基于 5.2 描述, 总结个性化菜品推荐算法流程如下:

算法 5.1: 基于老年膳食知识图谱的个性化菜品推荐算法

输入: 指定个体、菜品集合、菜品-食材数据、菜品-种类数据、菜品属性数据、老年个体疾病健康数据、老年个体膳食偏好数据

输出: 推荐菜品集合

- 1 从老年个体疾病健康数据中提取指定个体的疾病及相关的禁忌食物。
- 2 根据菜品-食材数据、菜品-种类数据及菜品属性数据, 从菜品集合中过滤禁忌食物得到候选菜品集合。
- 3 从老年个体膳食偏好数据中提取指定个体近期的 TopN 偏好菜品集合。

```
4  设置推荐菜品集合。
5  for 菜品 $d_a$  in TopN 偏好菜品集合:
6    从菜品-食材数据中提取 $d_a$  的食材 $u_a = \{u_1, u_2, \dots u_n\}$ 。
7    for 菜品 $d_b$  in 候选菜品集合:
8      从菜品-食材数据中提取菜品 $d_b$  的食材 $u_b = \{u_1, u_2, \dots u_m\}$ 。
9      计算 $d_a$ 与 $d_b$ 的余弦相似度。
10   end for
11   取 Topk 相似度对应的候选菜品存入推荐菜品集合中。
12 end for
13 从推荐菜品集合中删除偏好菜品。
```

5.3 个性化组合套餐生成与更新

5.3.1 组合套餐生成

对于个性化老年膳食推荐，提出能够同时考虑老年用户口味偏好，营养需求，和老年生理健康特点的成品菜组合，即采用基于关联规则和相似度计算的混合推荐算法。本研究中老年膳食知识图谱中的菜品种类属性分布如表 5-3。

表 5-3 菜品种类属性分布

种类名称	数量
荤素	56
纯素	49
纯肉	33
汤	19
配菜主食	12
简单主食	8
粗粮	3
合计	180

其中，根据主食的热量与食材种类将主食分为 3 类：（1）配菜主食,主要包括盖浇饭、带其他食材的炒饭和面等；（2）无配菜米面制品或有配菜粥，主要包括米饭、白馒头、带有配菜的粥等；（3）粗粮，主要包括薯类、南瓜等。

考虑到老年居民所具备的营养健康知识储备平均水平较低，本研究采用组合套餐推荐的形式进行老年膳食推荐。在 5.2 基于疾病规则筛选得到的菜品基础上，可根据菜式、种类的不同进行分组，从不同的分组中选择不同数量的菜品组合成为套餐。本节根据套餐的菜品种类数量以及食材成本等分成 4 类，制定不同的套餐价格供老年居民选择时参考，套餐的分类如表 5-4 所示：

表 5-4 套餐分类及对应菜品组成

价格等级	菜品种类数量	菜品组成
高	4	1*纯肉菜品+1*纯素菜品+简单主食/粗粮+汤
高	3	2*荤素菜品+简单主食/粗粮+汤
次高	3	1*纯肉菜品+1*纯素菜品+简单主食/粗粮
次高	2	2*荤素菜品+简单主食/粗粮
中	2	1*荤素菜品/1*纯肉菜品+配餐主食
低	2	1*纯素菜品+配餐主食

套餐按照价格等级分为 4 类，不同类别的套餐中，主食和菜必须存在，汤为非必须存在。带配菜的主食在进行套餐搭配时只搭配一样菜，无配菜的米面制品或粥作为主食时，搭配两样菜。此外，为了保证主食摄入的丰富性和尽可能多的膳食纤维摄入，米面等简单主食可与粗粮进行替换。

本研究每次为老年居民个体推荐 5 个备选套餐，则一周共生成 5 个新的就餐历史数据，包含套餐组成菜品的相关数据。为了实现老年居民膳食画像的动态更新，采用每周更新的频次对老年居民的历史膳食高频选择菜品以及膳食偏好进行更新。

5.3.2 多目标营养素搭配

本节面向午餐时段的老年膳食推荐场景制定个性化的营养素目标。结合老年膳食指南以及营养素参考摄入量当中的营养素摄入推荐量以及对于每一餐摄入的能量比例分配建议，按照一日三餐摄入比例为 3:4:3 分配总摄入量，并设定了推荐套餐中需要达到推荐摄入量的目标营养素。本研究在生成套餐过程中，共纳入考虑 6 大类、27 种营养素，如表 5-5 所示：

表 5-5 目标营养素分类及举例

营养素分类	举例
宏量营养素	能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等
常量营养素	钙，磷，钾，钠等
微量元素	铁，锌，硒，铜等
脂溶性维生素	维生素 A，维生素 E 等
水溶性维生素	维生素 B1、维生素 B2、维生素 C 等
其他营养素	胆固醇等

当营养套餐中某种营养素摄入量较高时，则该营养素含量较高的食材在套餐中占到的重量也较高，会导致其他食材以及食材所含的营养素摄入不达标。为保证推荐套餐的营养均衡，同时考虑到目标老年个体的患病情况，本节套餐营养素的搭配目标从两个角度进行设置并实现：（1）老年居民因疾病产生的营养需求；（2）膳食指南建议的营养素摄入量。

患病老年居民营养需求可进一步具象化为通过个体的疾病史特征在老年膳食知识图谱中查询得到的疾病与营养素、食材、食材种类之间的实体关系。3.2.3 描述的疾病实体关系包含“避免”、“限制”、“适宜”三类，5.2 菜品筛选利用“避免”关系已经过滤了老年个体因疾病需避免食用的菜品，本节的套餐筛选利用“限制”和“适宜”关系为推荐套

餐设定营养素、食材等含量的上限或下限，从候选套餐中筛选所含营养素及食材等在推荐范围内者进入下一轮筛选。

满足疾病营养需求后，本研究根据老年膳食指南和膳食营养素参考摄入量（2013）提出的推荐摄入量、宏量营养素可接受范围等营养素参考摄入量^[55, 67]，针对老年居民个体的性别、年龄、日常体力活动特征制定不同的营养素目标，对上一步筛选后的套餐依据营养素达标的数量进行降序排列并筛选出 Top5 套餐作为备选项推荐给目标个体。以下对于具体计算步骤进行了阐述：

给定 I 个营养素， a_{im} 为第 i 营养素在第 j 菜中的含量， A_i 表示推荐的套餐中第 i 种营养素的总含量（公式 5-5）； S_i 为该营养素的标准摄入量，每种营养素的推荐摄入量可以是一个区间，根据实际的营养素含量是否在推荐量区间内可得到分段函数（公式 5-6）；对所有营养素目标函数进行加和得到整个套餐的目标函数，即为达标的营养素数量（公式 5-7）；用达标营养素量与总营养素的个数的比值可以表示该推荐套餐的营养素达标率（公式 5-8）。

$$A_i = \sum_{m=1}^M a_{im} \quad \text{公式 5-5}$$

$$g_M(i) = \begin{cases} 1, & A_i \in [A_{lower}, A_{upper}] \\ 0, & otherwise \end{cases} \quad \text{公式 5-6}$$

$$f(M) = \sum_{i=1}^I g_M(i) \quad \text{公式 5-7}$$

$$R\% = 100\% \cdot \frac{f(M)}{I} \quad \text{公式 5-8}$$

基于以上描述，个性化套餐推荐的完整算法可总结如下：

算法 5.2：个性化套餐推荐算法

输入：指定个体、推荐菜品集合、菜品-种类数据、菜品属性数据

输出：个性化组合套餐集合

- 1 根据菜品-种类数据，将推荐菜品集合划分为纯肉菜品集合、纯素菜品集合、荤素菜品集合、配菜主食菜品集合、简单主食集合、粗粮及汤集合。
- 2 纯肉菜品集合中的菜品与纯素菜品集合中的菜品分别两两配对，得到荤+素组合集合。
- 3 荤素菜品集合中的菜品两两配对，将结果并入荤+素组合集合。
- 4 汤集合中的菜品分别与荤+素组合集合中的组合两两配对，得到荤+素+汤组合集合。
- 5 简单主食/粗粮菜品分别与荤+素组合集合、荤+素+汤组合集合中的组合两两配对，得到荤+素+简单主食/粗粮集合以及荤+素+汤+简单主食/粗粮集合。
- 6 纯肉菜品集合中的菜品与配菜主食菜品集合中的菜品集合两两配对，得到纯肉+配菜主食组合集合。
- 7 纯素菜品集合中的菜品与配菜主食菜品集合中的菜品集合两两配对，得到纯素+配菜主食组合集合。
- 8 荤素菜品集合中的菜品与配菜主食菜品集合中的菜品集合两两配对，得到荤素+配菜主食组合集合。

- 9 荤+素+简单主食/粗粮组合集合、荤+素+汤+简单主食/粗粮组合集合、荤+配菜主食组合集合、素+配菜主食组合集合、荤素+配菜主食组合集合合并，得到候选组合套餐集合。
- 10 根据老年个体疾病史特征提取所患疾病相关的营养素、食材、食材种类摄入需求。
- 11 根据老年个体性别、年龄、日常体力活动和疾病特征获取个体营养素推荐摄入量。
- 12 for 组合套餐 in 候选组合套餐集合:
 - 根据菜品属性数据计算组合套餐的营养素含量，食材、食材种类重量。
 - 计算该组合套餐营养素含量的达标率。
- end for
- 13 过滤不符合与个体疾病相关的营养素、食材、食材种类限制条件的套餐。
- 14 提取达标率 TopK 的组合套餐作为推荐的个性化组合套餐集合。

5.4 实验结果

5.4.1 评价指标

本节对基于知识图谱的老年膳食推荐方法进行评价，此推荐方法提出的主要出发点为提升老年膳食行，因此选用的评估指标主要是对于最终生成的个性化组合套餐在促进老年居民的营养健康方面的价值进行评价。针对 5.2 和 5.3 提出的推荐算法给出的最终营养素达标率 TopN 的组合套餐列表进行评估，围绕营养套餐的膳食质量、膳食多样性、食物多样性 3 个主要评估指标进行评价，同时对生成套餐的营养素达标量进行分析比较。具体选用的评估工具如下：

5.4.1.1 膳食质量评估

采用老年膳食质量指数（China Elderly Dietary Guidelines Index 2018, CDGI）^[71]。该评价指标基于中国居民膳食指南 2016 和膳食宝塔开发，更能反应本研究的推荐系统对于专家知识与推荐规则的结合紧密程度以及推荐规则运用的准确性。CDGI 共有 13 个评价维度，分别是（1）推荐“足量”摄入的谷薯、水果、蔬菜，（2）推荐“适量”摄入的水产、畜禽肉、蛋类；（3）推荐“限量”摄入的油、盐、酒。评分时根据食物的实际摄入量与推荐量的差值按比例赋分，满分 110 分。CDGI 相较于其他膳食指数对于老年人的膳食评价更具有针对性、计算更为简便，目前已在全国大型老年人膳食质量横断面调查中作为膳食质量评价指标投入使用^[72, 73]。

5.4.1.2 膳食多样性评估

采用 9 分类膳食多样性评分（Dietary Diversity Score, DDS）。该评价指标通过计算谷类、蔬菜、水果、豆制品、蛋类、肉类、鱼类、乳制品、油脂类 9 种食材种类的数量计分。其中每摄入一类食材加 1 分，不重复加分，最低 0 分，满分 9 分。得分越高表明推荐的组合套餐越符合膳食多样性的要求。既往研究表明，DDS 对

于中国居民的膳食多样化评价的综合效率与其他分类的膳食多样化评分相比最高，同时对于中国居民慢性病风险（高血压、糖尿病、血脂异常）具有一定的指示作用^[74]。徐蕊^[75]和 Yuebin Lv 等^[76]分别使用 DDS 对我国 65 岁以上以及 80 岁以上老年人进行膳食多样性评价，证明 DDS 可作为一种简便、直观的我国老年人膳食多样化评价指标。DDS 评分还可进一步划分为 1-6 分膳食多样性“不足”以及 7-9 分膳食多样性“充足”2 个等级^[75]。

5.4.1.3 食物多样性评估

采用食物多样性评分（Food Variety Score, FVS）^[77]。该量表通过计算老年居民摄入的食材种类数量计分，每一种食材算 1 分，不重复加分，最低 0 分，无最高分。得分越高表明推荐的组合套餐越符合食物多样性的要求。

5.4.1.4 营养均衡性评估

本研究特指套餐的营养素达标数量。该指标计算推荐套餐纳入的 6 大类、27 种营养素中达到指南推荐摄入量的个数^[67]，最低 0 个，最高 27 个，数字越大表明推荐的组合套餐营养素搭配越均衡。

5.4.2 实验环境与方案

为了使本研究所提出的推荐方法能够生成对提升老年居民膳食行为具有现实意义的推荐套餐。本实验所采用真实世界的社区老年居民膳食行为及相关数据。作者在获得伦理委员会审批后（编号：IMICAMS/01/21/HREC）后，前往中国杭州某社区开展营养膳食现场调研，收集了 96 名社区老年居民数据，根据 4.2 中构建的用户画像整理得到本次实验的老年膳食画像数据，共涵盖性别、年龄、疾病史、烹饪方式偏好等 13 个具体特征。

老年膳食知识图谱基于本次膳食调查中收集的老年居民历史就餐行为数据构建，共 180 个菜品实体，112 个食材实体，20 个食材种类实体，27 个营养素实体，30 个疾病实体。

本实验运行环境如表 5-6 所示，为 Python 3.8 及相关数据分析及可视化工具包。

表 5-6 实验环境参数

环境组件	名称及版本号
实验平台	Windows10
编译环境	Python3.8
IDE	JetBrains Pycharm 2021
硬件环境	Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU

实验的推荐方案根据收集的老年居民数据中是否有历史就餐行为（≥5 次）分

为两类。两类目标推荐群体都需要首先根据用户画像中的疾病史和过敏史特征删除无法食用的菜品。随后，有历史就餐行为的老年居民根据历史高频菜品与候选菜品的相似度计算和组合套餐的营养素达标率排序得到推荐套餐，模拟一个月的推荐情况并选择最后推荐的一周菜谱与自然状态下选择的套餐就评估指标进行比较。无历史就餐行为的老年居民根据用户画像相似度排序获得有历史行为的老年人中最相似的个体，然后重复禁忌菜品删除、相似菜品匹配等相同的推荐流程，得到的一个月模拟推荐套餐，与无限制随机组合的套餐进行比较。

5.4.3 结果分析

本实验纳入的 96 个老年居民有 34 名老年居民有 5 次及以上的历史就餐数据，剩余 62 名老年居民无历史就餐数据。对目标老年个体每次推荐 Top5 营养素达标率的备选组合套餐，为了使用于比较的推荐结果更具有代表性，取 5 个备选推荐套餐的评估指标均值生成 30 天的推荐套餐评估指标期望值参与后续比较和图表分析。

本研究采用 CDGI、DDS 和 FVS 来评价在摄入推荐套餐和自然选餐情况下，34 名有历史就餐行为的社区老年居民在 30 天内的摄入的餐食在膳食质量指数、膳食多样性和食物多样性的变化趋势。

图 5-3 描绘了该批老年居民 30 天内摄入推荐营养套餐和自主选餐的情况下膳食质量指数的变化趋势，横轴为时间（天），纵轴为评估 CDGI 分值（分），折线为当天所有居民的 CDGI 均值，上下同色阴影为 CDGI 的 95%置信区间。其中，绿色曲线及阴影代表实验生成的推荐套餐的 CDGI 及其 95%置信区间，橙色曲线及阴影代表老年居民在自然状态下自主选则午餐菜品组合的 CDGI 及其 95%置信区间。30 天内所有推荐套餐的 CDGI 分值的变化区间为 24.37 分-34.01 分，所有自选套餐的 CDGI 分值的变化区间为 20.85 分-31.83 分。

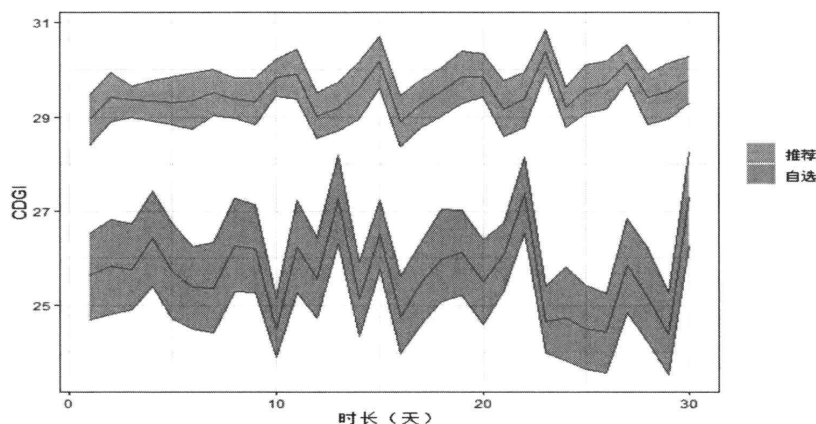


图 5-3 模拟推荐套餐与自选餐 30 天内 CDGI 变化 (N=34)

图 5-4 描绘了 30 天内两种套餐的膳食多样性的变化趋势。其中，绿色折线及阴影代表推荐套餐的 DDS 及其 95%置信区间，橙色折线及阴影代表自主选餐的 DDS 及其 95%置信区间。30 天内推荐套餐的 DDS 的变化区间为 3.4 分-6.2 分，自选套餐的 DDS 分值的变化区间为 0.5 分-5.5 分。

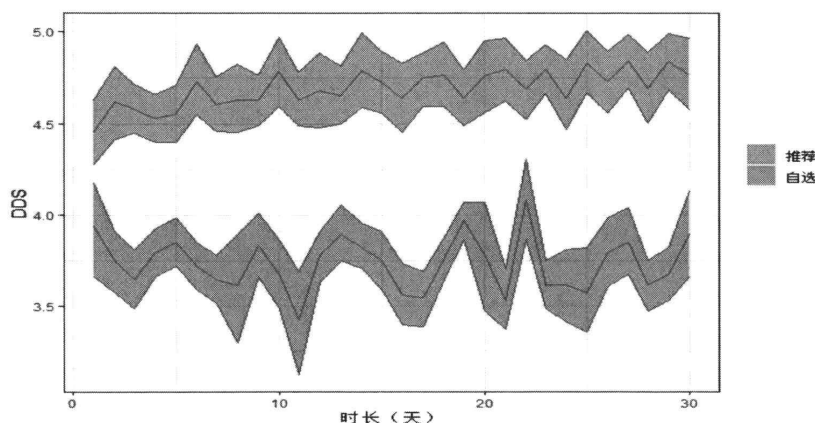


图 5-4 模拟推荐套餐与自选餐 30 天内 DDS 变化 (N=34)

图 5-5 描绘了 30 天内两种套餐的食物多样性的变化趋势。其中，绿色折线及阴影代表推荐套餐的 FVS 及其 95%置信区间，橙色折线及阴影代表自主选餐的 FVS 及其 95%置信区间。30 天内推荐套餐的 FVS 的变化区间为 8.4 分-20.0 分，自选套餐的 DDS 分值的变化区间为 1.0 分-21.0 分。

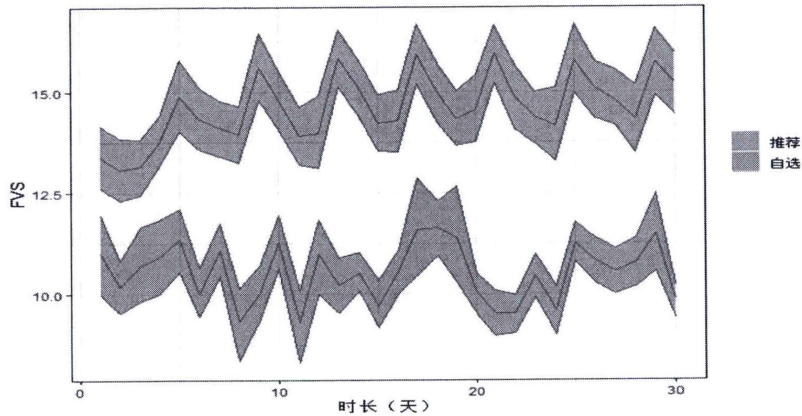


图 5-5 模拟推荐套餐与自选餐 30 天内 FVS 变化 (N=34)

从以上 3 张图中可以看出，推荐套餐的膳食质量指数和膳食多样性随时间变化波动较小，随着推荐时长增加，膳食质量指数、膳食多样性和食物多样性的日均值评分整体均处于上升趋势；自选套餐的 3 项评估指标的分值随时间的波动均较大。30 天内所有推荐套餐的营养素达标量的变化区间为 8-14 个，即达标率为 29.63%-51.85%，所有自选套餐的营养素达标量的变化区间为 0-6 个，即达标率为 0%-22.22%。综合上述结果，提示老年居民在自主选餐情况下保证自身膳食质量稳定的可能性较低，而基于知识图谱推荐的膳食推荐方法有望为其提供质量较为稳定的营养套餐。推荐套餐的膳食质量与膳食多样性可随着时间变化实现逐步优化。

除了时间趋势分析外，本研究对推荐套餐 30 天内的整体评估结果进行比较分析。对于有历史数据老年居民，将推荐套餐与自选菜品生成的套餐进行比较，对于无历史就餐数据老年居民，将推荐套餐与随机生成的套餐进行比较。在对老年居民的评估结果样本使用 Shapiro-Wilk 检验进行正态性分析后，用均数±标准差描述 3 种评估指标的在两组老年居民中的整体情况，并进行配对 *t* 检验。

表 5-7 给出了有历史就餐数据的 34 名老人推荐套餐与自选套餐评估指标配对 *t* 检验结果，显示推荐套餐的膳食质量、膳食多样性和食物多样性均显著高于老年居民自选套餐 ($P<0.001$)。对两类套餐营养素达标量分别计算发现，推荐套餐的人均营养素达标量为 11.96 ± 0.56 ，自选套餐的人均营养素达标量为 2.02 ± 0.25 ，两者有显著的统计学差异 ($P<0.001$)。

表 5-7 推荐套餐与自选套餐评估指标配对 *t* 检验结果 (N=34)

评估指标	均值±标准差		<i>t</i>	<i>P</i>
	自选	推荐		
CDGI	25.66±0.061	29.51±0.68	24.54	<0.001
FVS	10.51±0.54	14.60±0.87	23.25	<0.001
DDS	3.73±0.12	4.9±0.16	28.3	<0.001

如图 5-6 所示，推荐套餐的 3 项评估指标的 95%置信区间下限均高于自选套餐的 95%置信区间上限。

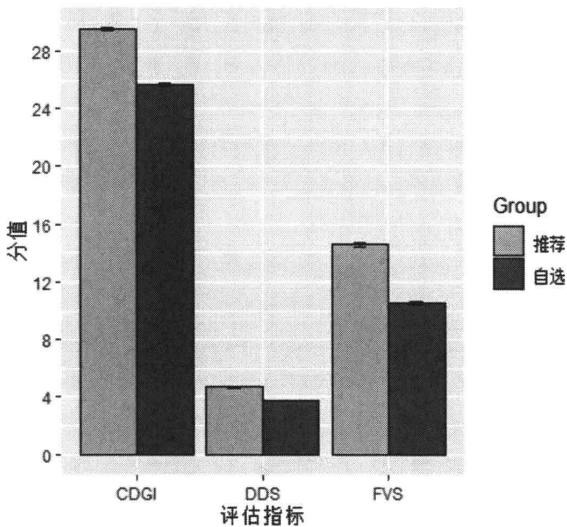


图 5-6 推荐套餐与自选餐评估结果柱状图 (N=34)

表 5-8 给出了无历史就餐数据的 62 名老人推荐套餐与随机生成套餐评估指标配对 *t* 检验结果，显示推荐套餐的膳食质量、膳食多样性、食物多样性以及营养素达标量均显著高于随机生成的套餐 ($P<0.001$)。对两类套餐营养素达标量分别计算发现，推荐套餐的人均营养素达标量为 12.27 ± 0.22 ，随机生成套餐的人均营养素达标量为 2.20 ± 0.21 ，两者有显著的统计学差异 ($P<0.001$)。

表 5-8 推荐套餐与随机生成套餐评估指标配对 *t* 检验结果 (N=62)

评估指标	均值±标准差		<i>t</i>	<i>P</i>
	随机	推荐		
CDGI	28.05±0.50	29.86±0.32	23.94	<0.001
FVS	14.21±0.41	15.20±0.42	13.1	<0.001
DDS	4.58±0.11	4.71±0.13	6.01	<0.001

如图 5-7 所示，推荐套餐 3 项评估指标的 95%置信区间下限均高于随机生成套餐的 95%置信区间上限。

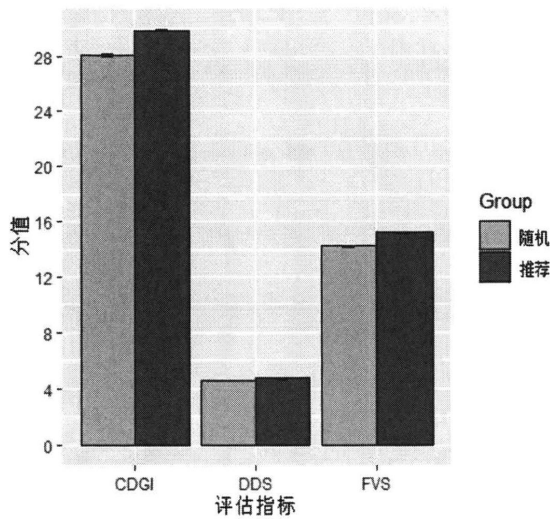


图 5-7 推荐套餐与随机餐评估结果柱状图 (N=62)

实验结果证明，本章所提出的基于膳食知识图谱的老年膳食推荐方法所生成的老年套餐，在膳食质量、膳食多样性、营养素达标量等多方面均显著优于老年人自主选择或随机生成的套餐。应用该推荐方法对老年居民进行组合套餐形式的膳食推荐，有望成为改善老年居民膳食行为的一种直接有效的手段。

本节描述了 ID=37 的老年女性推荐套餐的生成过程以及推荐前后的菜谱对比。该名老年女性 72 岁，BMI 为 28.1，属于超重体型 (>26.9)，同时患有高血压和糖尿病。该老年女性的口味为偏咸，主食偏好为大米，家庭月人均收入均为 2001-4000 元。对高血压患者，应严格限制食盐 (<5g/天)、胆固醇 (<300mg/天) 和油脂 (<30g/天) 摄入。此外，合并糖尿病的患者应当根据体重与日常体力活动强度限制每日热量摄入 (20-25kcal/kg)、中餐摄入能量百分比 (30-35%) 与脂肪供能百分比 (<25%)，并优先选择低 GI 的碳水化合物食物来源。综合上述条件，以推荐的第 30 天为例，为该老年居民进行菜品筛选及组合后，共生成了 702 个初始候选套餐，过滤 402 个不符合该老年女性的候选套餐，对剩余的 300 个套餐进行营养素达标率排序，选择 Top5 作为最终推荐套餐。

表 5-9 展示了为该老年女性推荐的一周套餐，共计出现了 17 种菜品（不含米饭），而自选套餐一周中共出现 9 种菜品（不含米饭），对比两种套餐可以发现推荐的菜谱相比于自选菜品种类更加多样，尤其是主食的选择上提供了薯类等中低 GI 的优质碳水来源，另外通过增加“汤”选项的形式提高了该名老年女性深色蔬菜、畜肉类和杂豆类摄入量。推荐套餐与自选套餐相比，在膳食质量指数方面有较大优势，在膳食多样性和食物多样性方面有略微提高。

表 5-9 有历史数据老年个体推荐前后菜谱对比 (ID=37)

日期	周一	周二	周三	周四	周五
自选套餐菜品	米饭 香菇蒸肉饼 雪菜豆腐	米饭 白切鸡 清炒青菜	米饭 猪脚炖黄豆 白菜豆腐炒肉	米饭 香菇蒸肉饼 红烧素鸡	米饭 千张肉卷 白菜豆腐炒肉
CDGI	22.36	29.85	23.96	23.7	23.12
DDS	3	3	4	4	4
FVS	10	13	10	12	10
推荐套餐菜品	胡萝卜炒牛肉 红烧土豆鸡块 紫菜豆腐汤 米饭	烤紫薯 蒸肉饼 油菜炒豆腐 紫菜豆腐汤	米饭 韭菜炒蛋 油豆腐塞肉 玉米黄豆排骨	栗子红烧肉 土豆炒肉 烤紫薯 香菇肉包	烤南瓜 蒸蛋羹 白菜炒豆腐 番茄玉米排骨汤
CDGI	32.35	30.64	31.61	33.08	29.73
DDS	6	4	4	6	4
FVS	13	10	13	16	11

本实验还分析了无历史行为的老年居民的推荐结果。ID=108 的 67 岁老年男性是一名“三高”患者（高血压、糖尿病和血脂异常），BMI=26.7，口味为清淡，主食偏好为大米，家庭月人均收入均为 2001-4000 元。相似度计算结果提示，ID=108 的老年男性与表 5-9 描述的 ID=37 的老年女性膳食画像相似度最高（Jaccard 相似度 =0.70），因此基于该名老年女性的历史膳食数据进行推荐并逐步优化。该老年男性的疾病营养需求在 ID=37 的老年女性的推荐套餐限制基础上还应增加血脂异常（高胆固醇血症）的限制，根据高血压合并高胆固醇血症的患病情况，进一步限制胆固醇摄入<200mg/天，并增加每日热量摄入（25-30kcal/kg）。综合所有疾病营养需求，从 708 个初始候选套餐中筛选 282 个套餐进行下一步排序。表 5-10 列出了模拟推荐 30 天最后一周的推荐情况。

表 5-10 无历史数据老人最后一周推荐菜谱 (ID=108)

日期	周一	周二	周三	周四	周五
组合套餐	土豆炒肉 萝卜烧肉 紫菜豆腐汤 米饭	烤红薯 蒜泥白肉 韭菜炒香干 紫菜豆腐汤	蒸肉饼 清炒菠菜 香菇鸡汤 米饭	米饭 口水鸡 白菜炒豆腐 番茄蛋汤	蒸蛋羹 清炒土豆丝 番茄玉米排骨汤 萝卜丝肉包
CDGI	32.49	30.25	28.65	29.81	30.30
DDS	6	5	4	6	4
FVS	14	12	12	13	11

为老年男性推荐的一周套餐中共计出现了 17 种菜品（不含米饭），与上一名老年女性的推荐菜品进行比较，发现除了米饭外有 4 道菜重合，重合率约为 25%。两种套餐推荐方案的膳食质量、膳食多样性、和食物多样性相差较小。与老年女性的推荐套餐相比，为老年男性推荐的菜品中含畜肉类食材的菜品更少，这可能与推荐时对于胆固醇摄入的限制更严格有关。综合两个推荐案例发现，基于膳食知识图谱的老年膳食推荐方法对于有无历史数据的老年居民都能完成符合个体营养健康需求和个体膳食偏好需求的组合套餐推荐，并且推荐套餐的菜品较之自选

套餐更为丰富。

5.5 本章小结

本章提出了基于老年膳食知识图谱的一种推荐方法，详细介绍了算法实现的具体步骤，并基于真实世界数据进行群体与个案的验证。首先提出了一套基于规则与相似度计算的推荐方法，能够融合知识图谱中的营养健康知识与目标老年个体自身的用户画像特征和历史膳食行为数据；然后从膳食健康、膳食多样性、食物多样性等维度选择了目前在老年人群中得到验证的评价工具，通过膳食调查得到了有历史膳食数据和无历史膳食数据的两组老年居民进行了模拟推荐了组合套餐，验证了本研究提出的膳食推荐方法在提升老年居民营养膳食质量和膳食多样性方面的优势。

6 研究总结与展望

本章总结本研究的主要内容，讨论研究的局限性以及展望下一步的研究工作。

6.1 研究总结

为了实现老年居民合理膳食、健康饮食的需求，本文通过构建老年膳食知识图谱对老年居民日常摄入的菜品、食材、营养素信息进行更为全面的描述，并构建了老年居民个性化的膳食画像，通过基于知识规则和基于相似度计算的个性化推荐算法为老年居民提供符合个性化营养健康需求和个人膳食偏好要求的营养套餐组合推荐坚果。本文的主要研究内容如下：首先构建了老年膳食知识图谱。对获取的菜品菜谱以及营养学相关文献等数据的知识特征进行分析，实现了领域内实体与关系的划分，并定义多种实体之间的关系。使用预先定义的实体层级和实体关系对来自疾病指南、食物成分表和美食网站的数据进行知识抽取和知识融合，最后采用图数据库的形式存储了老年膳食知识图谱以及老年膳食用户画像的数据，并实现了可视化展示。

其次提出了融合知识规则与相似度计算的个性化推荐算法，利用老年居民的历史就餐行为信息以及老年膳食知识图谱中的菜品信息，使用余弦相似度方法匹配相似度较高的菜品。使用 Jaccard 系数排序匹配相似度较高的老年居民个体进行进一步的膳食偏好模拟与改进。

最后依据不同的菜品种类属性进行菜品的组合，综合考虑老年居民所患疾病引发的营养需求和膳食指南中的参考摄入量，制定了多目标的营养素搭配算法，选择 TopN 的菜品组合套餐进行个性化的推送，同时制定了单次的备选套餐以及目标老年居民个体历史就餐行为更新的频次。

完成推荐方法后，采用现场调查的形式，收集了我国某社区老年居民的膳食画像以及历史就餐行为进行实例验证。选择应用较为广泛的营养膳食评估工具，从膳食多样性、膳食质量指数等多个角度对推荐的组合套餐进行评分，并模拟了长期推荐后的评分趋势变化。结果表明，本研究提出的个性化膳食推荐算法有望保证测试老年居民膳食的多样性以及稳定的膳食质量。从趋势分析还可以看出，本研究提出的膳食推荐方法生成的套餐，在膳食评估指标方面随着时间的变化，在膳食质量和膳食多样性方面有缓慢上升的趋势。本研究还将推荐套餐的菜谱与老年居民自选套餐菜谱进行比较，发现推荐套餐能使老年居民的主食、禽畜肉类摄入更为多样化。另外本研究对于具有相似疾病的老年居民的推荐菜谱进行比较，发现套餐在疾病规则约束的体现方面具有较强的共同点，但同时仍能够实现与个体营养健康和膳食偏好的个性化需求。

6.2 局限性与后续展望

本研究的局限性与未来工作重点包括以下 3 方面：

（1）知识图谱的构建流程可进一步优化。首先，知识图谱中涵盖的菜品数据规模可进一步提升，如结合食材的地域、季节等属性扩充菜品数量，可对病情随季节变化的老年居民进行更为精确的膳食推荐；其次，图谱的构建自动化程度需进一步加强，下一步应尝试基于神经网络的自然语言处理方法，以实现从大规模语料中高效抽取实体与实体关系。

（2）推荐结果需要进一步优化。一方面，面向社区老年人的膳食推荐应更全面地符合老年人的健康特点，进一步考虑老年人常见的口腔、精神等健康问题引起的特殊营养需求，并据此优化推荐算法。例如推荐时将食物性状属性作为筛选条件，以保证咀嚼能力较弱的老年人的就餐体验。另一方面，推荐结果的灵活性有待加强，推荐菜品需要进一步要考虑地域性和季节性的限制并提供相应的方案维持营养均衡，如考虑冬季北方蔬菜品类数量等方面的限制以及对应的解决方案。

（3）本研究提出的膳食推荐方法仅停留在方法学的讨论，应考虑定位到具体的应用场景和实施媒介，结合队列试验进一步探讨本方法在老年群体中的接受度和对膳食行为的改善效果：具体可设计更多元的参与角色，包括老年医学专家、专病医生、营养学家等，并根据其专业的意见进一步改进本研究的推荐算法，如菜品的过滤操作可通过限制一定时间窗口内的出现频次代替，以进一步平衡老年居民的个人膳食偏好与营养健康需求。

参考文献

- [1] 中国发展研究基金会. 中国发展报告 2020: 中国人口老龄化的发展趋势和政策 [R]. 北京: 国务院发展研究中心, 2020.
- [2] 马冠生, 赵丽云. 中国居民营养与健康状况监测报告(2010-2013)[A]. 见: 中国营养学研究发展报告研讨会论文集[C]. 北京: 2014: 6-13.
- [3] 王雪辉, 彭聪. 我国老年人口群体特征的变动趋势研究 [J]. 人口与社会, 2020, 36(04): 29-45.
- [4] 世界卫生组织. 中国老龄化与健康国家评估报告 [EB/OL]. <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/194271/5/9789245509318-chi.pdf>, 2016.
- [5] YAOHUI Z, JOHN S, GONGHUAN Y. China Health and Retirement Longitudinal Study (2013 wave2) [DB]. 2015,
- [6] 中国发展研究基金会. 中国老年人营养与健康报告 [M]. 北京: 中国发展出版社, 2020.
- [7] 张静. 营养教育与被动式膳食干预对社区中老年人脂代谢及其相关慢性病作用的研究 [D]. 南京: 东南大学, 2003.
- [8] XU X, WANG J, HOU L, et al. A Dietary Management System Using Radio-Frequency Identification Technology to Collect Information on Chinese Food Consumption: Development and Feasibility Study [J]. JMIR Mhealth Uhealth. 2018, 6(8): e166.
- [9] 孙楷城, 董选军, 赵宇音. 村/社区老年食堂运行状况调查分析 [J]. 中国农村卫生事业管理, 2018, 38(04): 469-471.
- [10] BLOOM I, LAWRENCE W, BARKER M, et al. What influences diet quality in older people? A qualitative study among community-dwelling older adults from the Hertfordshire Cohort Study, UK [J]. Public Health Nutrition, 2017, 20(15): 2685-2693.
- [11] ROBINSON S M. Improving nutrition to support healthy ageing: what are the opportunities for intervention? [J]. The Proceedings of the Nutrition Society, 2018, 77(3): 257-264.
- [12] ORDOVAS J M, BERCIANO S. Personalized nutrition and healthy aging [J]. Nutrition Reviews, 2020, 78(Supplement_3): 58-65.
- [13] MIN W, JIANG S, JAIN R. Food Recommendation: Framework, Existing Solutions, and Challenges [J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2020, 22(10): 2659-2671.
- [14] AGAPITO G, CALABRESE B, GUZZI P H, et al. DIETOS: A recommender system for adaptive diet monitoring and personalized food suggestion[A]. In: proceedings of the 2016 IEEE 12th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob) [C], 2016.
- [15] CHEN Y, SUBBURATHINAM A, CHEN C-H, et al. Personalized Food Recommendation as Constrained Question Answering over a Large-scale Food Knowledge Graph[A]. In: Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining[C]. Virtual Event, Israel: Association for Computing Machinery, 2021: 544-552.
- [16] MIN W, LIU C, XU L, et al. Applications of Food Knowledge Graphs in the Food Science and Industry [J]. arXiv preprint arXiv:2107.05869, 2021.
- [17] ZHOU X, PEREZ-CUETO F J A, SANTOS Q D, et al. A Systematic Review of Behavioural Interventions Promoting Healthy Eating among Older People [J]. Nutrients, 2018, 10(2): 128.
- [18] CHANDRA R K. RETRACTED: Effect of vitamin and trace-element supplementation on cognitive function in elderly subjects [J]. Nutrition, 2001, 17(9): 709-712.
- [19] GRAY-DONALD K, PAYETTE H, BOUTIER V. Randomized Clinical Trial of Nutritional

- Supplementation Shows Little Effect on Functional Status among Free-Living Frail Elderly [J]. *The Journal of Nutrition*, 1995, 125(12): 2965-2971.
- [20] MCNEILL G, AVENELL A, CAMPBELL M K, et al. Effect of multivitamin and multiminerall supplementation on cognitive function in men and women aged 65 years and over: a randomised controlled trial [J]. *Nutrition Journal*, 2007, 6(1): 10.
- [21] APPLETON K M. Increases in fruit intakes in older low consumers of fruit following two community-based repeated exposure interventions [J]. *British Journal of Nutrition*, 2013, 109(5): 795-801.
- [22] RACINE E F, LYERLY J, TROYER J L, et al. The Influence of Home-Delivered Dietary Approaches to Stop Hypertension Meals on Body Mass Index, Energy Intake, and Percent of Energy Needs Consumed among Older Adults with Hypertension and/or Hyperlipidemia [J]. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 2012, 112(11): 1755-1762.
- [23] BUCHER T, COLLINS C, ROLLO M E, et al. Nudging consumers towards healthier choices: a systematic review of positional influences on food choice [J]. *British Journal of Nutrition*, 2016, 115(12): 2252-2263.
- [24] SALAS-SALVADÓ J, BULLÓ M, ESTRUCH R, et al. Prevention of Diabetes With Mediterranean Diets [J]. *Annals of Internal Medicine*, 2014, 160(1): 1-10.
- [25] SALAS-SALVADÓ J, BULLÓ M, BABIO N, et al. Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes With the Mediterranean Diet [J]. *Diabetes Care*, 2011, 34(1): 14.
- [26] ESTRUCH R, ROS E, SALAS-SALVADÓ J, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet [J]. *New England Journal of Medicine*, 2013, 368(14): 1279-1290.
- [27] FERNÁNDEZ-REAL J M, BULLÓ M, MORENO-NAVARRETE J M, et al. A Mediterranean Diet Enriched with Olive Oil Is Associated with Higher Serum Total Osteocalcin Levels in Elderly Men at High Cardiovascular Risk [J]. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2012, 97(10): 3792-3798.
- [28] WU L, SUN D. Adherence to Mediterranean diet and risk of developing cognitive disorders: An updated systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies [J]. *Scientific reports*, 2017, 7: 41317.
- [29] ZHU H, AN R. Impact of home-delivered meal programs on diet and nutrition among older adults: a review [J]. *Nutr Health*, 2013, 22(2): 89-103.
- [30] PAULHEIM H. Knowledge graph refinement: A survey of approaches and evaluation methods [J]. *Semantic Web*, 2017, 8: 489-508.
- [31] COLLINS A M, QUILLIAN M R. Retrieval time from semantic memory [J]. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 1969, 8(2): 240-247.
- [32] MIN W, LIU C, JIANG S. Towards Building a Food Knowledge Graph for Internet of Food [J]. *arXiv preprint arXiv:2107.05869*, 2021.
- [33] JI S, PAN S, CAMBRIA E, et al. A Survey on Knowledge Graphs: Representation, Acquisition, and Applications [J]. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2022, 33(2): 494-514.
- [34] 杭婷婷, 冯钧, 陆佳民. 知识图谱构建技术:分类、调查和未来方向 [J]. *计算机科学*, 2021, 48(02): 175-189.
- [35] LEI Z, HAQ A U, ZEB A, et al. Is the suggested food your desired?: Multi-modal recipe recommendation with demand-based knowledge graph [J]. *Expert Systems with Applications*, 2021, 186: 115708.
- [36] WANG H, ZHANG F, WANG J, et al. RippleNet: Propagating User Preferences on the Knowledge

- Graph for Recommender Systems[A]. In: Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management[C]. Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018: 417-426.
- [37] FERRAS HAMAD I L, AND XIAN XING ZHANG. Food Discovery with Uber Eats: Building a Query Understanding Engine [EB/OL]. <https://eng.uber.com/uber-eats-query-understanding/>.
- [38] HAUSSMANN S, SENEVIRATNE O, CHEN Y, et al. FoodKG: a semantics-driven knowledge graph for food recommendation [A]. In: proceedings of the International Semantic Web Conference [C]. 2019.
- [39] TOLEDO R Y, ALZHRANI A A, MARTÍNEZ L. A Food Recommender System Considering Nutritional Information and User Preferences [J]. IEEE Access, 2019, 7: 96695-96711.
- [40] CIOARA T, ANGHEL I, SALOMIE I, et al. Expert system for nutrition care process of older adults [J]. Future Generation Computer Systems, 2018, 80: 368-383.
- [41] ESPÍN V, HURTADO M V, NOGUERA M. Nutrition for Elder Care: a nutritional semantic recommender system for the elderly [J]. Expert Systems, 2016, 33(2): 201-210.
- [42] MATA F, TORRES-RUIZ M, ZAGAL R, et al. A cross-domain framework for designing healthcare mobile applications mining social networks to generate recommendations of training and nutrition planning [J]. Telematics Informatics, 2018, 35(4): 837-853.
- [43] RIBEIRO D, MACHADO J, RIBEIRO J, et al. SousChef: Mobile Meal Recommender System for Older Adults [A]. In: proceedings of the ICT4AgeingWell [C]. 2017.
- [44] YANG L, HSIEH C-K, YANG H, et al. Yum-me: a personalized nutrient-based meal recommender system [J]. ACM Transactions on Information Systems, 2017, 36(1): 1-31.
- [45] V S, SAMBARE S S. Study of Diet Recommendation System based on Fuzzy Logic and Ontology [J]. International Journal of Computer Applications, 2015, 132: 20-24.
- [46] JUNG H, CHUNG K. Knowledge-based dietary nutrition recommendation for obese management [J]. Information Technology and Management, 2016, 17(1): 29-42.
- [47] HAN Y, HAN Z, WU J, et al. Artificial Intelligence Recommendation System of Cancer Rehabilitation Scheme Based on IoT Technology [J]. IEEE Access, 2020, 8: 44924-44935.
- [48] BALINTFY J L. Menu planning by computer [J]. Communications of the ACM, 1964, 7(4): 255-259.
- [49] GAÁL B, VASSÁNYI I, KOZMANN G. A novel artificial intelligence method for weekly dietary menu planning [J]. Methods of information in medicine, 2005, 44(5): 655-664.
- [50] KOVACIC K J. Using common-sense knowledge for computer menu planning [D]. Cleveland: Case Western Reserve University, 1995.
- [51] ESPÍN V, HURTADO M V, NOGUERA M. Nutrition for Elder Care: a nutritional semantic recommender system for the elderly [J]. Expert Systems, 2016, 33(2): 201-210.
- [52] 孟佩. 基于饮食行为的个性化饮食推荐服务研究 [D]. 西安: 陕西师范大学, 2016.
- [53] 王璐瑶. 基于位置优化的移动订餐服务系统的设计与实现 [D]. 大连: 大连理工大学, 2018.
- [54] TRATTNER C, KUSMIERCIK T, NERV&G K J I P, et al. Investigating and predicting online food recipe upload behavior [J]. 2019, 56(3): 654-673.
- [55] 中国营养学会. 中国老年人膳食指南(2016) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [56] 杨月欣. 中国食物成分表(标准版第6版) [M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2019.
- [57] 中国营养学会. 中国糖尿病膳食指南(2017) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.
- [58] 顾东风, 翁建平, 鲁向锋. 中国健康生活方式预防心血管代谢疾病指南 [J]. 中国循环杂志, 2020, 35(03): 209-230.
- [59] 中国医师协会风湿免疫科医师分会痛风专业委员会(学组)中华医学会组. 痛风及高尿酸血症基层诊疗指南(2019年) [J]. 中华全科医师杂志, 2020, (04): 293-303.

- [60] WS/T 558—2017. 脑卒中患者膳食指导: [S]. 北京: 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 2017.
- [61] 张玉洁, 董政, 孟祥武. 个性化广告推荐系统及其应用研究 [J]. 计算机学报, 2021, 44(03): 531-563.
- [62] 刘峤, 李杨, 段宏, 等. 知识图谱构建技术综述 [J]. 计算机研究与发展, 2016, 53(03): 582-600.
- [63] 王鑫, 邹磊, 王朝坤, 等. 知识图谱数据管理研究综述 [J]. 软件学报, 2019, 30(07): 2139-2174.
- [64] BAG S, KUMAR S K, TIWARI M K. An efficient recommendation generation using relevant Jaccard similarity [J]. Information Sciences, 2019, 483: 53-64.
- [65] LIU R-R, JIA C-X, ZHOU T, et al. Personal recommendation via modified collaborative filtering [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2009, 388(4): 462-468.
- [66] ELMORE K L, RICHMAN M B. Euclidean Distance as a Similarity Metric for Principal Component Analysis [J]. Monthly Weather Review, 2001, 129(3): 540-549.
- [67] 中国营养学会. 中国居民膳食营养素参考摄入量 (2013 版) [M]. 北京: 科学出版社, 2014.
- [68] 刘晓红, 朱鸣雷. 老年医学速查手册 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2014.
- [69] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会 (CSCO) 恶性肿瘤患者营养治疗指南 (2021 版) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021.
- [70] 施小明. 新形势下我国老年人口面临的主要公共卫生挑战 [J]. 中华医学杂志, 2021, (44): 3613-3619.
- [71] 王柳森, 张兵, 王惠君, 等. 中国老年膳食指南指数 2018”建立及在中国 15 省(自治区、直辖市)60 岁及以上居民膳食评价中的应用 [J]. 卫生研究, 2019, 48(01): 41-48.
- [72] 杨宇祥, 于冬梅, 赵丽云. 老年膳食指数研究与应用 [J]. 卫生研究, 2022, 51(01): 131-138.
- [73] 王柳森. 我国九省 (自治区) 老年人膳食质量变迁及其对中心性肥胖影响的多水平纵向研究 [D]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2019.
- [74] 金瑛. 我国居民膳食多样化与营养状况及慢性疾病关系的研究 [D]. 北京: 中国疾病预防控制中心, 2009.
- [75] 徐蕊. 胶州市农村老年人生命质量现状与膳食多样性的关系研究 [D]. 青岛: 青岛大学, 2021.
- [76] LV Y, KRAUS V B, GAO X, et al. Higher dietary diversity scores and protein-rich food consumption were associated with lower risk of all-cause mortality in the oldest old [J]. Clinical Nutrition, 2020, 39(7): 2246-2254.
- [77] SEA M M, WOO J, TONG P C, et al. Associations between food variety and body fatness in Hong Kong Chinese adults [J]. J Am Coll Nutr, 2004, 23(5): 404-13.

缩写词表

CLHLS	Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey	中国老年健康影响因素跟踪调查
CDGI	China Elderly Dietary Guidelines Index 2018	老年膳食质量指数
DDS	Dietary Diversity Score	膳食多样性评分
FVS	Food Variety Score	食物多样性评分

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

在学期间获国家奖学金 1 次，学业一等奖学金 1 次；以第一作者发表 SCI 索引论文 2 篇，中文核心论文 2 篇，国际会议论文 1 篇，国内会议论文 2 篇，共计 7 篇；参与发表 SCI 索引论文 2 篇，国际会议论文 1 篇，中文核心论文 1 篇，共计 4 篇；参与编写专利 1 项，书籍 1 本，参与科研项目 5 项。

发表的论文：

- [1] Xu Z, Geng J, Zhang S, et al. A mobile-based intervention for dietary behavior and physical activity change in individuals at high risk for type 2 diabetes mellitus: Randomized controlled trial[J]. JMIR mHealth and uHealth, 2020, 8(11): e19869.
- [2] Zhu C[#], Xu Z[#], Gu Y, et al. Prediction of post-stroke urinary tract infection risk in immobile patients using machine learning: an observational cohort study[J]. The Journal of Hospital Infection, 2022, 122: 96-107.
- [3] Xu Z, Zhu C, Gu Y, et al. Developing a Siamese Network for UTIs Risk Prediction in Immobile Patients[C]. The 18th World Congress of Medical and Health Informatics (MedInfo 2021). 2021: 5-9. Sydney, Australia.
- [4] Gu Y[#], Zheng S[#], Xu Z, et al. An efficient curriculum learning-based strategy for molecular graph learning[J]. Briefings in Bioinformatics. 2022, 23(3): bbac099.
- [5] Ma H, Shen L, Sun H, et al. COVID term: a bilingual terminology for COVID-19[J]. BMC medical informatics and decision making, 2021, 21(1): 1-11.
- [6] Sun Y, Huang Z, Li J, et al. KGBReF: A Knowledge Graph based Biomedical Relation Extraction Framework[C]//Proceedings of the 2nd International Symposium on Artificial Intelligence for Medicine Sciences. 2021: 114-119.
- [7]徐子桢,耿季,张帅,李姣,李菁.糖尿病自我管理中人工智能技术应用进展[J].医学信息学杂志,2020,41(01):14-19.
- [8]徐子桢,张帅,耿季,李菁.糖尿病高危人群电子健康素养与健康促进生活方式的相关性分析[J].中华护理教育,2020,17(09):849-853.
- [9]刘燕,李姣,康宏宇,李露琪,张潇潇,徐子桢,侯丽.新型冠状病毒肺炎防控专题服务构建研究[J].医学信息学杂志,2020,41(08):12-18.
- [10] 徐子桢, 徐晓巍, 郭臻, 孙良龙, 王雪, 褚晓妍, 许靖, 顾耀文, 杨丰春, 马浩, 李姣. 基于社区养老营养调研的智能膳食推荐方法研究[C]. 中华医学会第二十七次全国医学信息学术会议, 2021. 珠海.
- [11]徐子桢,李菁, 李姣.基于互联网社交平台的II型糖尿病高危人群饮食行为干预效果研究[C]. 中华医学会第二十五次全国医学信息学术会议, 2019. 成都.

[12]李姣,徐子犊,杨林,徐晓巍.一种基于跨理论模型的老年社区膳食行为管理方法及装置[P].(审核中)

[13]杨林,徐子犊,李姣.精准医学数据资源篇[M]//张秀梅,钱庆.精准医学百问百答.天津:天津科学技术出版社,2021:19-76.

参与的项目:

1. 北京市自然科学基金项目,《基于电子病历的动脉粥样硬化性脑血管病的临床表型自然语言理解研究》
2. 北京协和医学院研究生社会实践项目,《杭州社区智慧养老调研和健康宣教实践活动》
3. 国家重点研发计划“疾病研究精准医学知识库构建”项目,《精准医学本体和语义网络构建》
4. 国家自然科学基金委员会(青年科学基金项目),《面向智能辅助诊断的医学影像报告生成方法研究》
5. 中国医学科学院中央级公益性科研院所基本科研业务费项目,《医学人工智能技术与人机交互关键问题研究》

致谢

研究生3年，疫情占了2年半，所幸有身边的老师、同学、家人的陪伴，让这段时光依然充实与精彩。从17岁走进北京协和医学院到现在，从大一新生到硕士毕业，仿佛只是一瞬间，但我在这里不断成长、不断蜕变的故事将一直延续。

首先要感谢我的导师李姣研究员，她乐观积极的态度与严谨专业的学术风格给我带来了巨大的影响，李老师也将是我终生学习与追随的榜样。从本论文的选题、开题、成文到定稿，李老师恰到好处的提醒、耐心的指导与细心的批注修改，无一不倾注了许多心血。也感谢李老师一直以来鼓励我坚定地追求学术梦想，认真对待每一次科研训练的经历与成果。

感谢这3年以来一直陪伴左右的所有医学智能计算研究室与医学信息标准研究室的20多位老师，在朝夕相处中，他们无私地向我输出自己的专业知识与科研经验，也乐于与我分享学术道路上自己的心路历程，在生活上的暖心相处的点点滴滴都将成为我一生宝贵的回忆。感谢师门相遇的所有师兄师姐、师弟师妹，你们在学术上、人际沟通上、甚至是人生态度上的独特优秀品质潜移默化影响着我，我不会忘记每一次相聚时彼此亲切的问候与温暖的鼓励。

感谢二十多年来父母的支持，是你们的努力奋斗为我铸就了避风的港湾。感谢一路陪伴我长大的朋友们、同学们，人生几多岔路，但有幸你们总在我需要帮助时伸出援手，跨越了时间与空间的阻碍。

最后，感谢医科院信息所这3年为我提供的宝贵资源与优质平台，使我得以在自由、平和的学术氛围中静心修炼自己。感谢协和7年的关照，我不会忘记王府旁边静静开放的白玉兰，不会忘记为了生命健康而终生奋斗的一张张协和脸庞，也不会忘记“科学济人道”的协和校训。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，希望我能心怀感恩，在未来的道路上砥砺前行。